

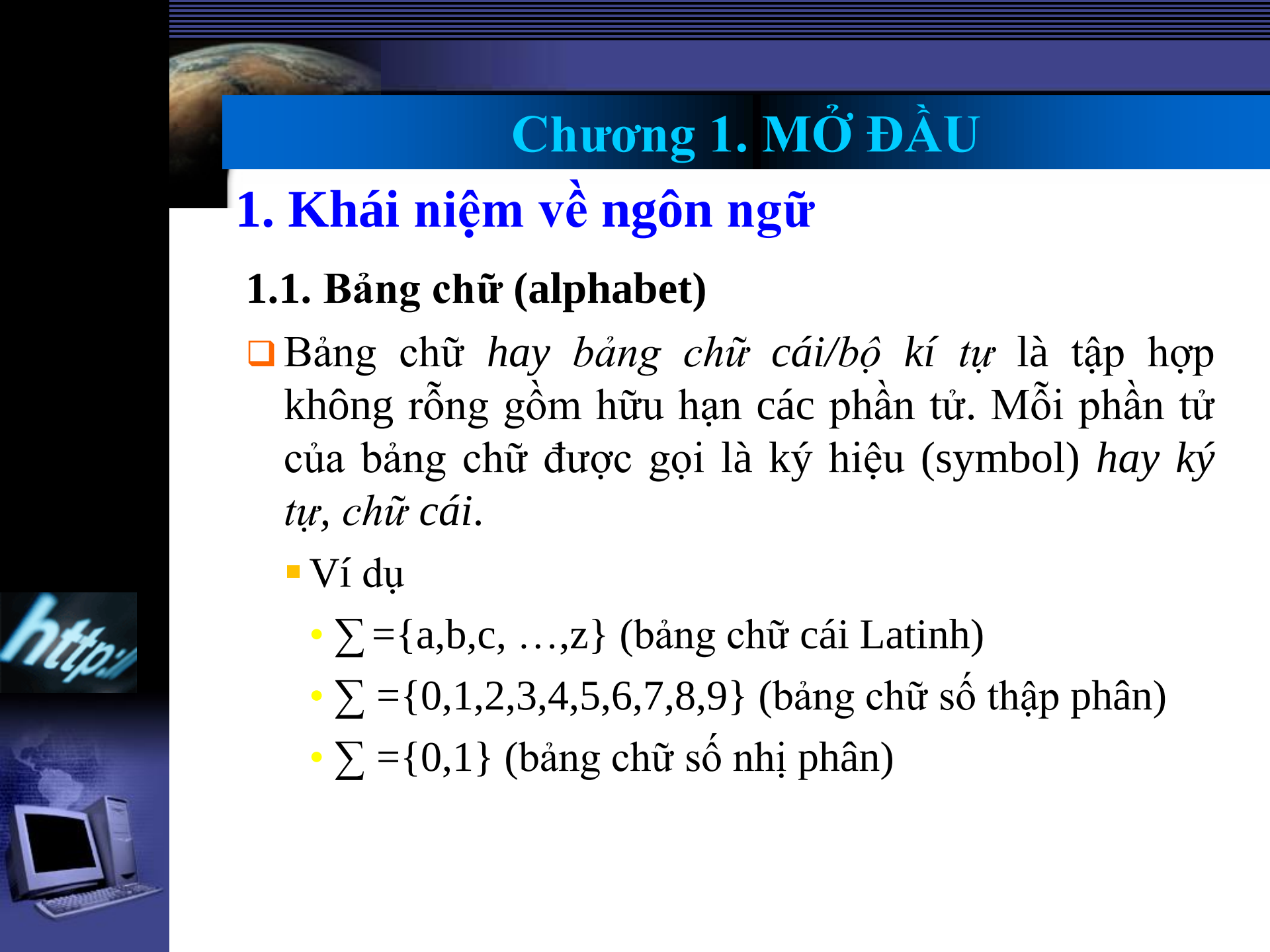


Chương 1. MỞ ĐẦU

Nội dung

1. Khái niệm về ngôn ngữ
2. Khái niệm về văn phạm
3. Khái niệm về ô tô măt





Chương 1. MỞ ĐẦU

1. Khái niệm về ngôn ngữ

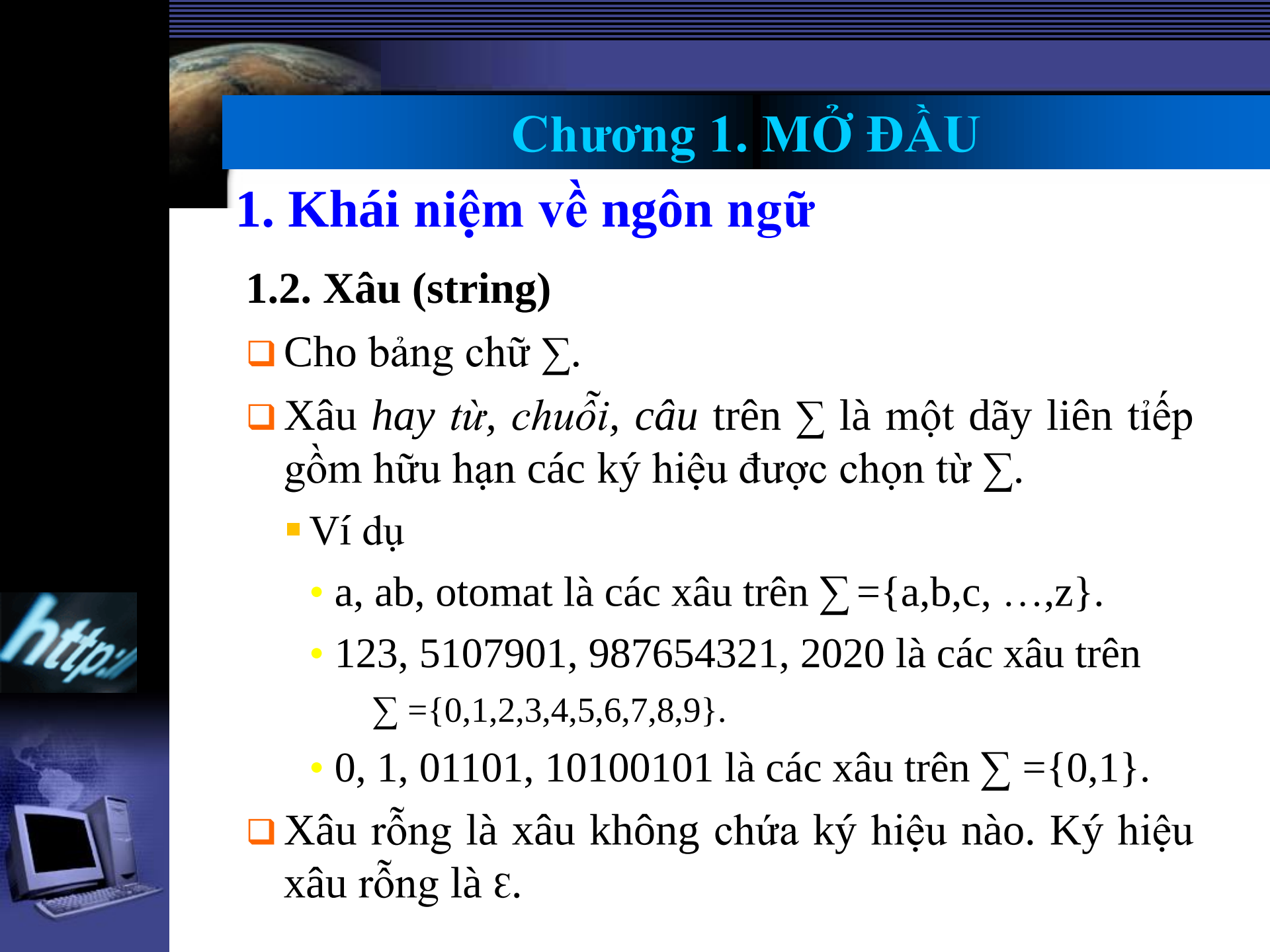
1.1. Bảng chữ (alphabet)

□ Bảng chữ *hay bảng chữ cái/bộ kí tự* là tập hợp không rỗng gồm hữu hạn các phần tử. Mỗi phần tử của bảng chữ được gọi là ký hiệu (symbol) *hay ký tự, chữ cái*.

■ Ví dụ

- $\Sigma = \{a, b, c, \dots, z\}$ (bảng chữ cái Latinh)
- $\Sigma = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ (bảng chữ số thập phân)
- $\Sigma = \{0, 1\}$ (bảng chữ số nhị phân)



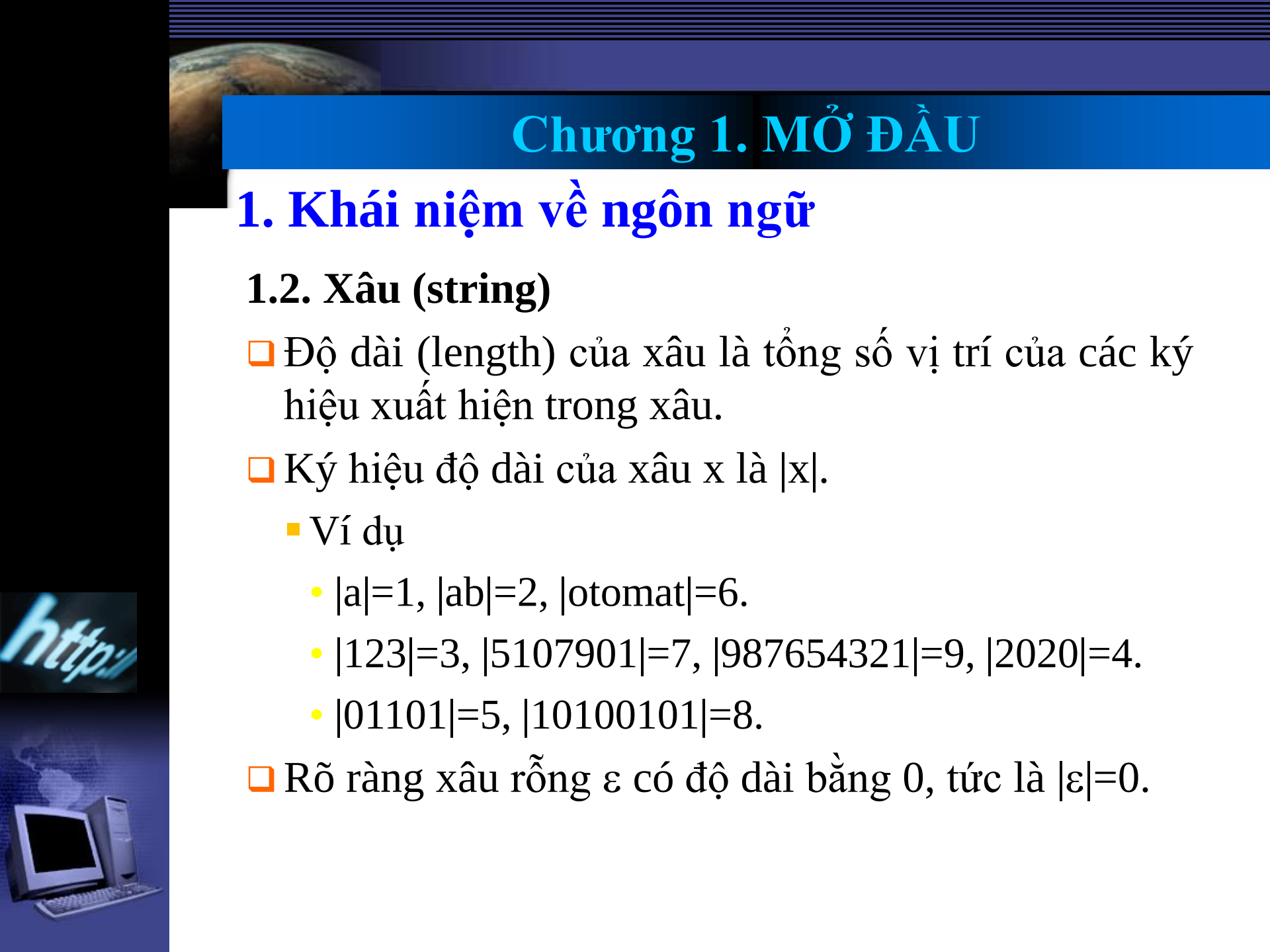


Chương 1. MỞ ĐẦU

1. Khái niệm về ngôn ngữ

1.2. Xâu (string)

- Cho bảng chữ Σ .
- Xâu *hay từ, chuỗi, câu* trên Σ là một dãy liên tiếp gồm hữu hạn các ký hiệu được chọn từ Σ .
 - Ví dụ
 - a, ab, otomat là các xâu trên $\Sigma = \{a, b, c, \dots, z\}$.
 - 123, 5107901, 987654321, 2020 là các xâu trên $\Sigma = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$.
 - 0, 1, 01101, 10100101 là các xâu trên $\Sigma = \{0, 1\}$.
- Xâu rỗng là xâu không chứa ký hiệu nào. Ký hiệu xâu rỗng là ϵ .



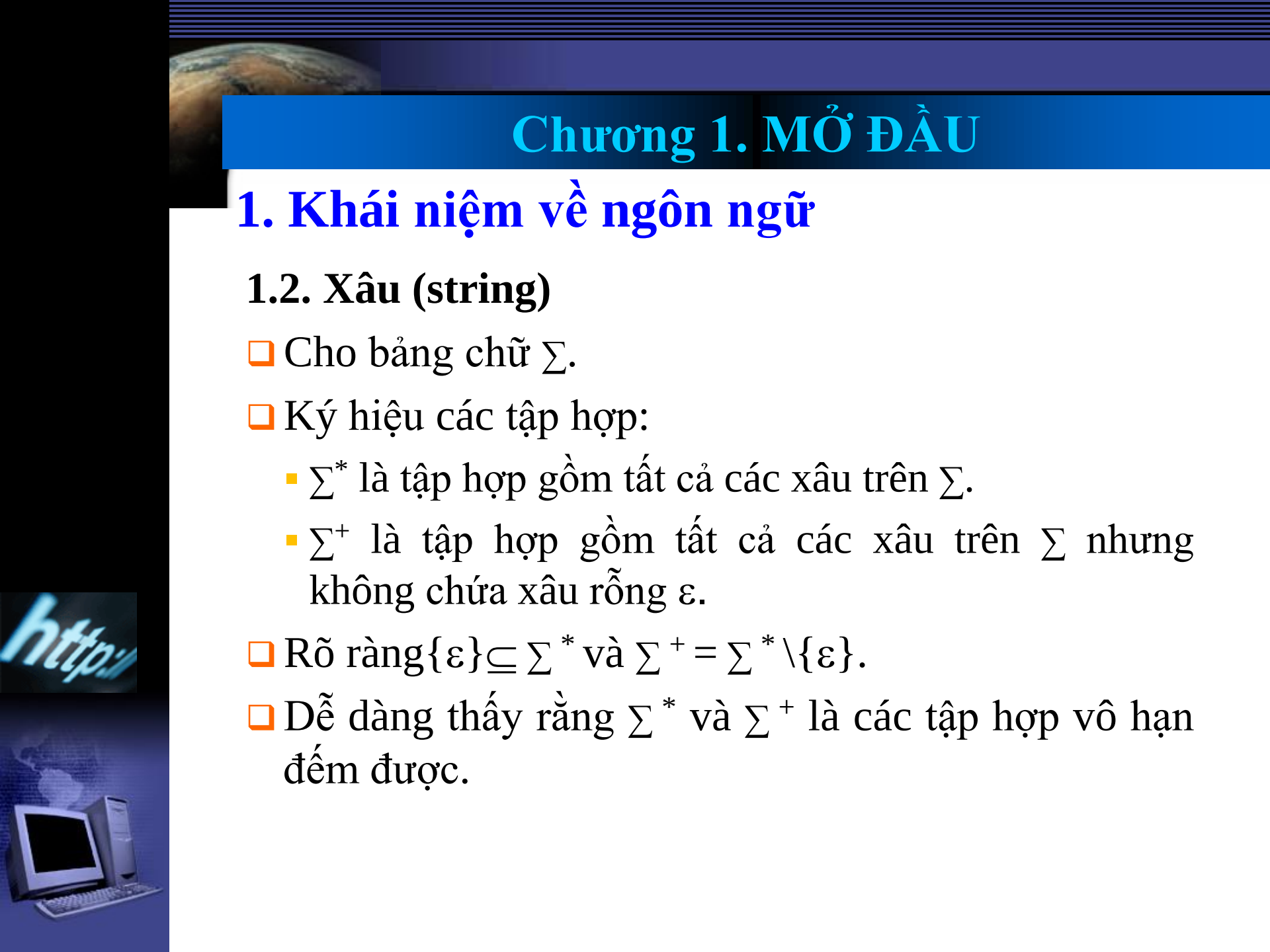
Chương 1. MỞ ĐẦU

1. Khái niệm về ngôn ngữ

1.2. Xâu (string)

- ❑ Độ dài (length) của xâu là tổng số vị trí của các ký hiệu xuất hiện trong xâu.
- ❑ Ký hiệu độ dài của xâu x là $|x|$.
 - Ví dụ
 - $|a|=1$, $|ab|=2$, $|otomat|=6$.
 - $|123|=3$, $|5107901|=7$, $|987654321|=9$, $|2020|=4$.
 - $|01101|=5$, $|10100101|=8$.
- ❑ Rõ ràng xâu rỗng ε có độ dài bằng 0, tức là $|\varepsilon|=0$.





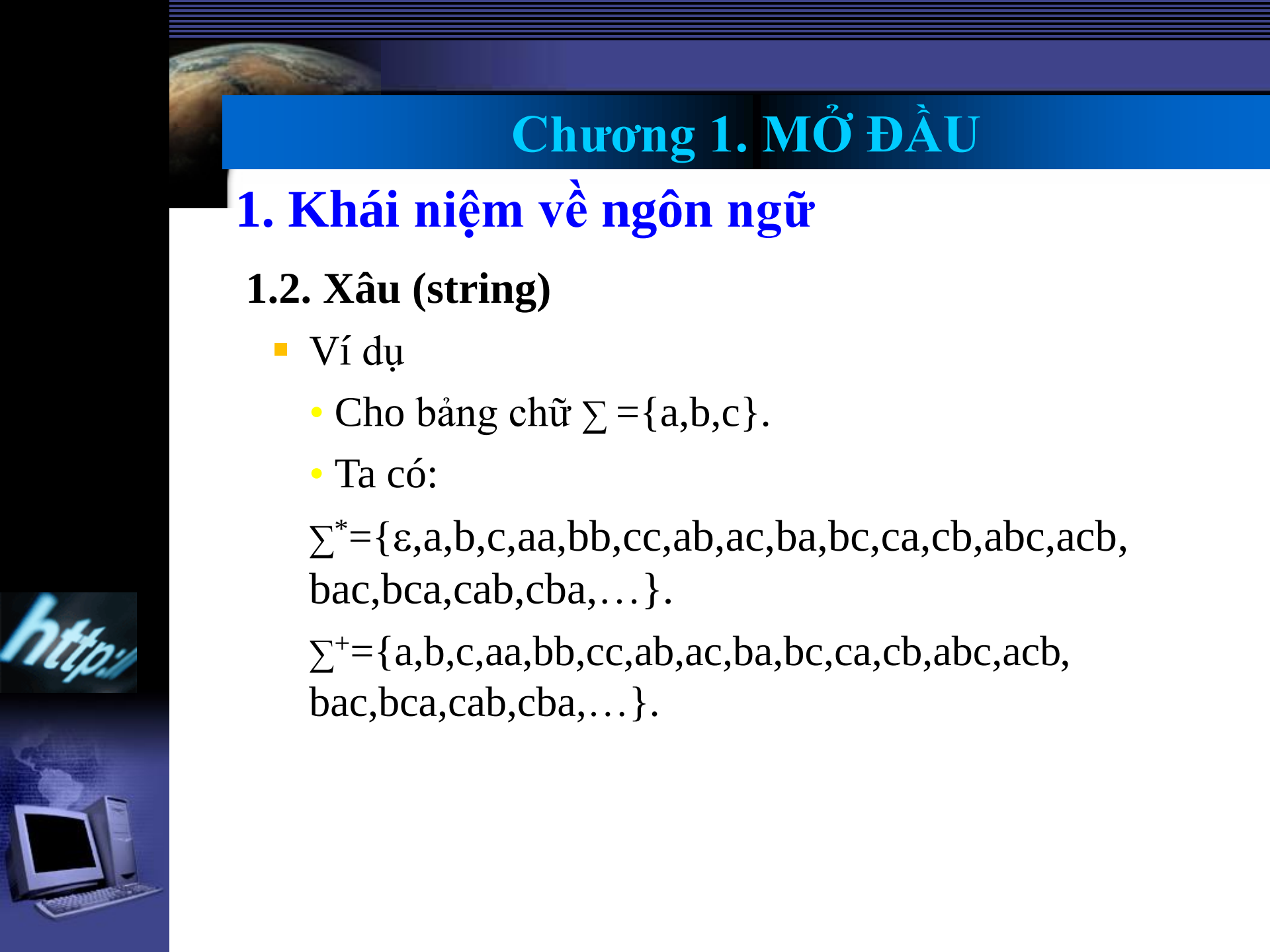
Chương 1. MỞ ĐẦU

1. Khái niệm về ngôn ngữ

1.2. Xâu (string)

- Cho bảng chữ Σ .
- Ký hiệu các tập hợp:
 - Σ^* là tập hợp gồm tất cả các xâu trên Σ .
 - Σ^+ là tập hợp gồm tất cả các xâu trên Σ nhưng không chứa xâu rỗng ε .
- Rõ ràng $\{\varepsilon\} \subseteq \Sigma^*$ và $\Sigma^+ = \Sigma^* \setminus \{\varepsilon\}$.
- Dễ dàng thấy rằng Σ^* và Σ^+ là các tập hợp vô hạn đếm được.





Chương 1. MỞ ĐẦU

1. Khái niệm về ngôn ngữ

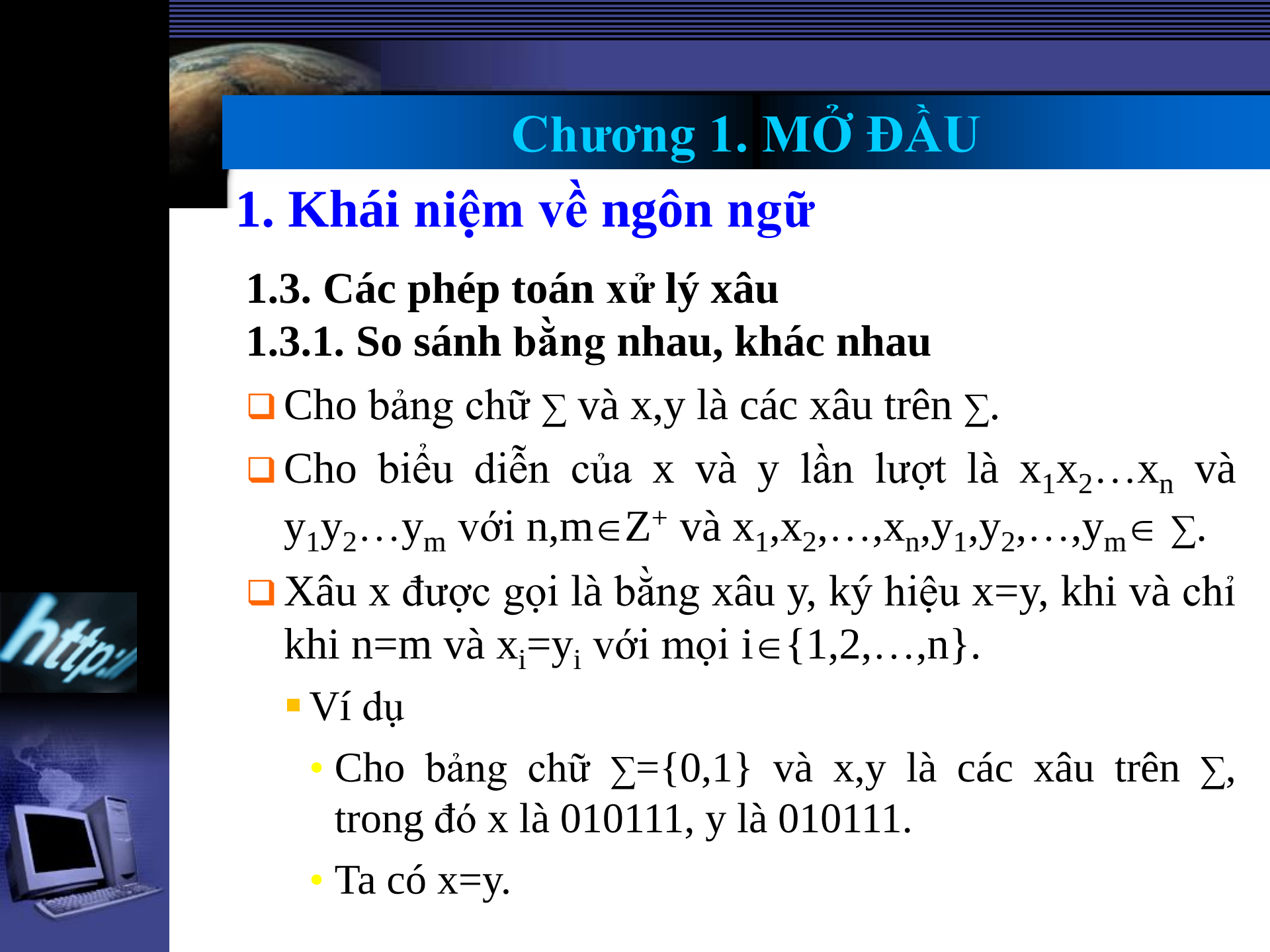
1.2. Xâu (string)

- Ví dụ

- Cho bảng chữ $\Sigma = \{a, b, c\}$.

- Ta có:

$$\Sigma^* = \{\epsilon, a, b, c, aa, bb, cc, ab, ac, ba, bc, ca, cb, abc, acb, bac, bca, cab, cba, \dots\}.$$
$$\Sigma^+ = \{a, b, c, aa, bb, cc, ab, ac, ba, bc, ca, cb, abc, acb, bac, bca, cab, cba, \dots\}.$$



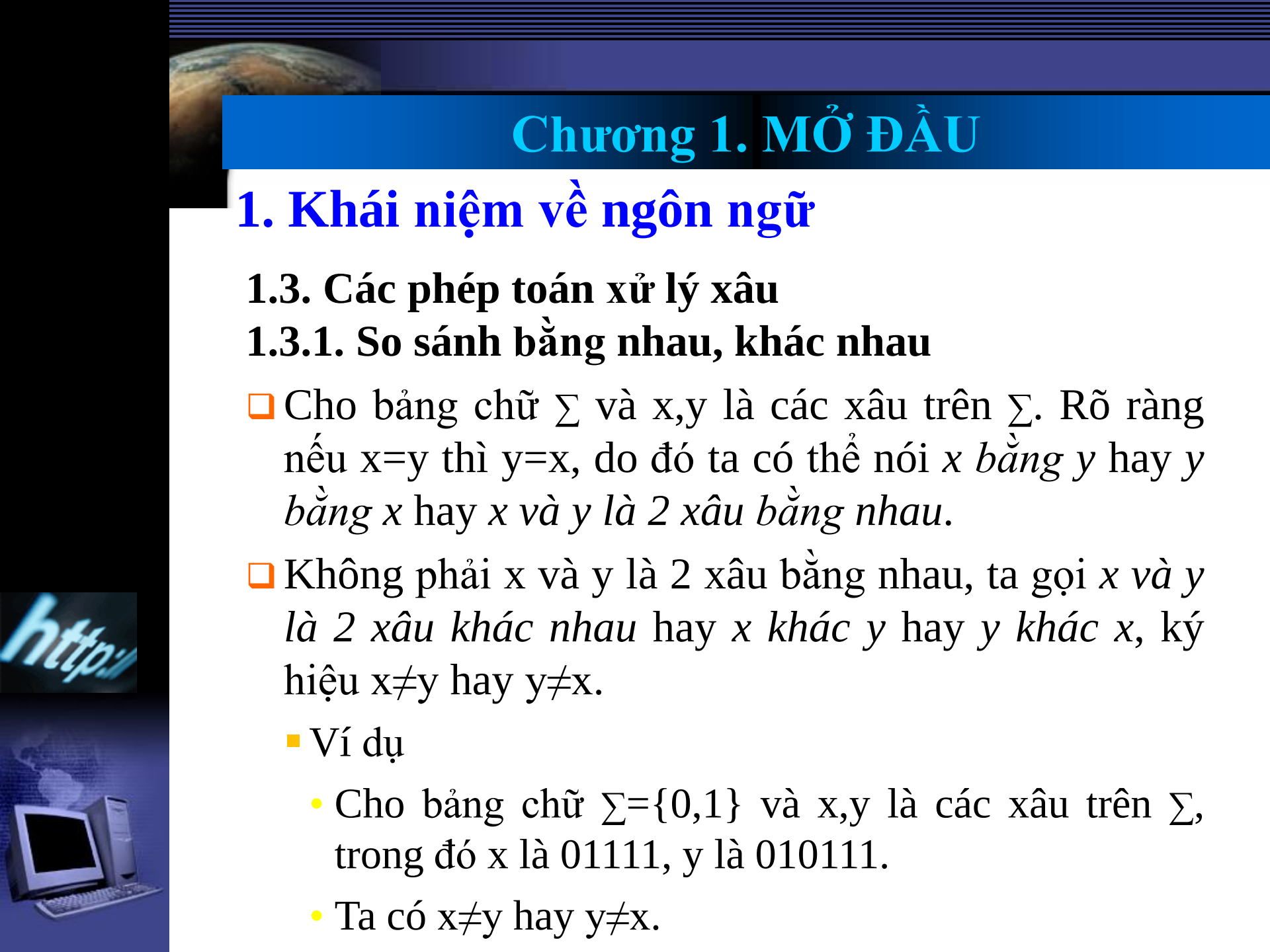
Chương 1. MỞ ĐẦU

1. Khái niệm về ngôn ngữ

1.3. Các phép toán xử lý chuỗi

1.3.1. So sánh bằng nhau, khác nhau

- Cho bảng chữ Σ và x, y là các chuỗi trên Σ .
- Cho biểu diễn của x và y lần lượt là $x_1x_2\dots x_n$ và $y_1y_2\dots y_m$ với $n, m \in \mathbb{Z}^+$ và $x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_m \in \Sigma$.
- Chuỗi x được gọi là bằng chuỗi y , ký hiệu $x=y$, khi và chỉ khi $n=m$ và $x_i=y_i$ với mọi $i \in \{1, 2, \dots, n\}$.
 - Ví dụ
 - Cho bảng chữ $\Sigma=\{0,1\}$ và x, y là các chuỗi trên Σ , trong đó x là 010111, y là 010111.
 - Ta có $x=y$.



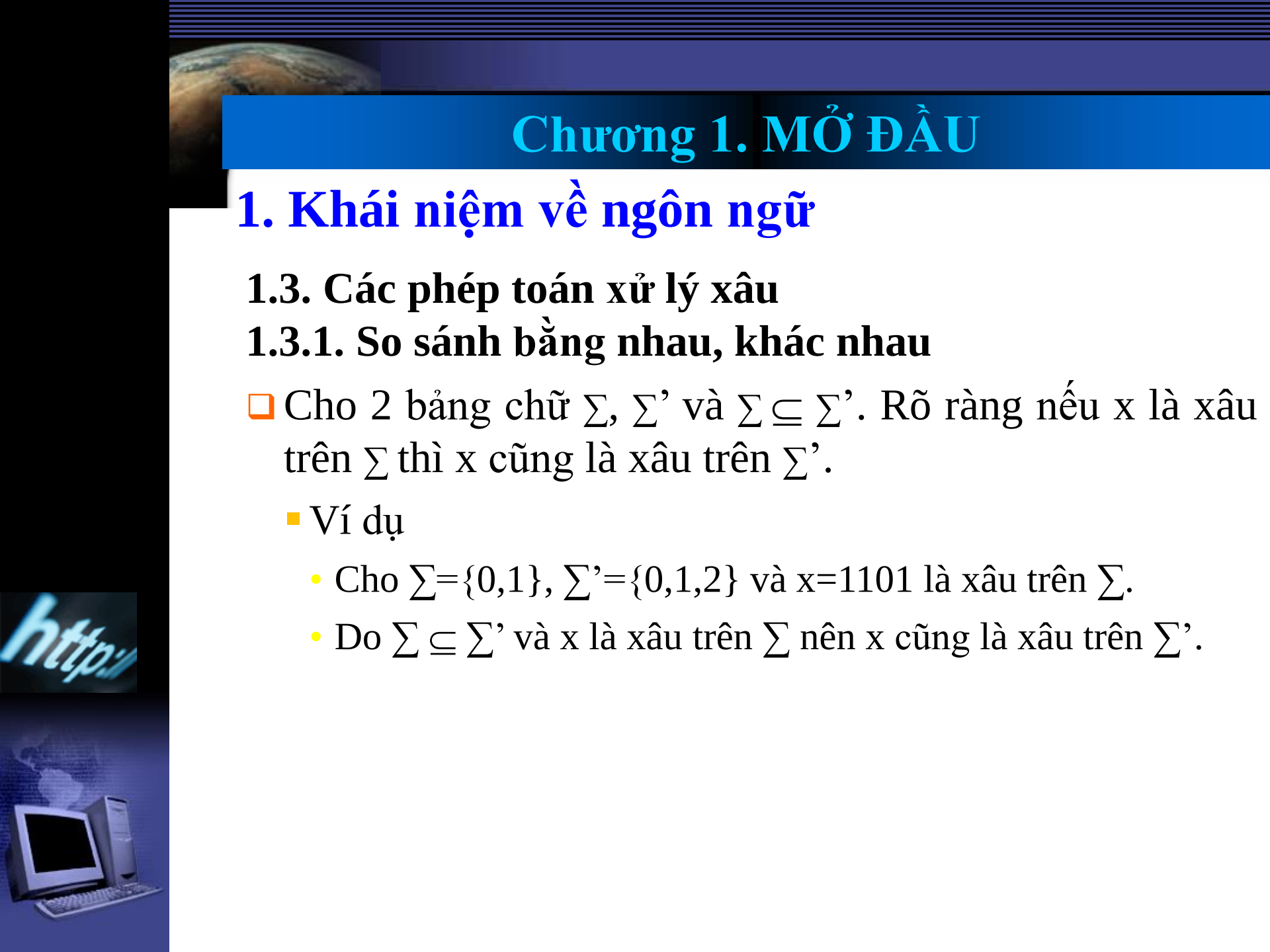
Chương 1. MỞ ĐẦU

1. Khái niệm về ngôn ngữ

1.3. Các phép toán xử lý xâu

1.3.1. So sánh bằng nhau, khác nhau

- Cho bảng chữ Σ và x, y là các xâu trên Σ . Rõ ràng nếu $x=y$ thì $y=x$, do đó ta có thể nói x *bằng* y hay y *bằng* x hay x và y là 2 xâu *bằng nhau*.
- Không phải x và y là 2 xâu bằng nhau, ta gọi x và y là 2 xâu *khác nhau* hay x *khác* y hay y *khác* x , ký hiệu $x \neq y$ hay $y \neq x$.
 - Ví dụ
 - Cho bảng chữ $\Sigma=\{0,1\}$ và x, y là các xâu trên Σ , trong đó x là 01111, y là 010111.
 - Ta có $x \neq y$ hay $y \neq x$.



Chương 1. MỞ ĐẦU

1. Khái niệm về ngôn ngữ

1.3. Các phép toán xử lý xâu

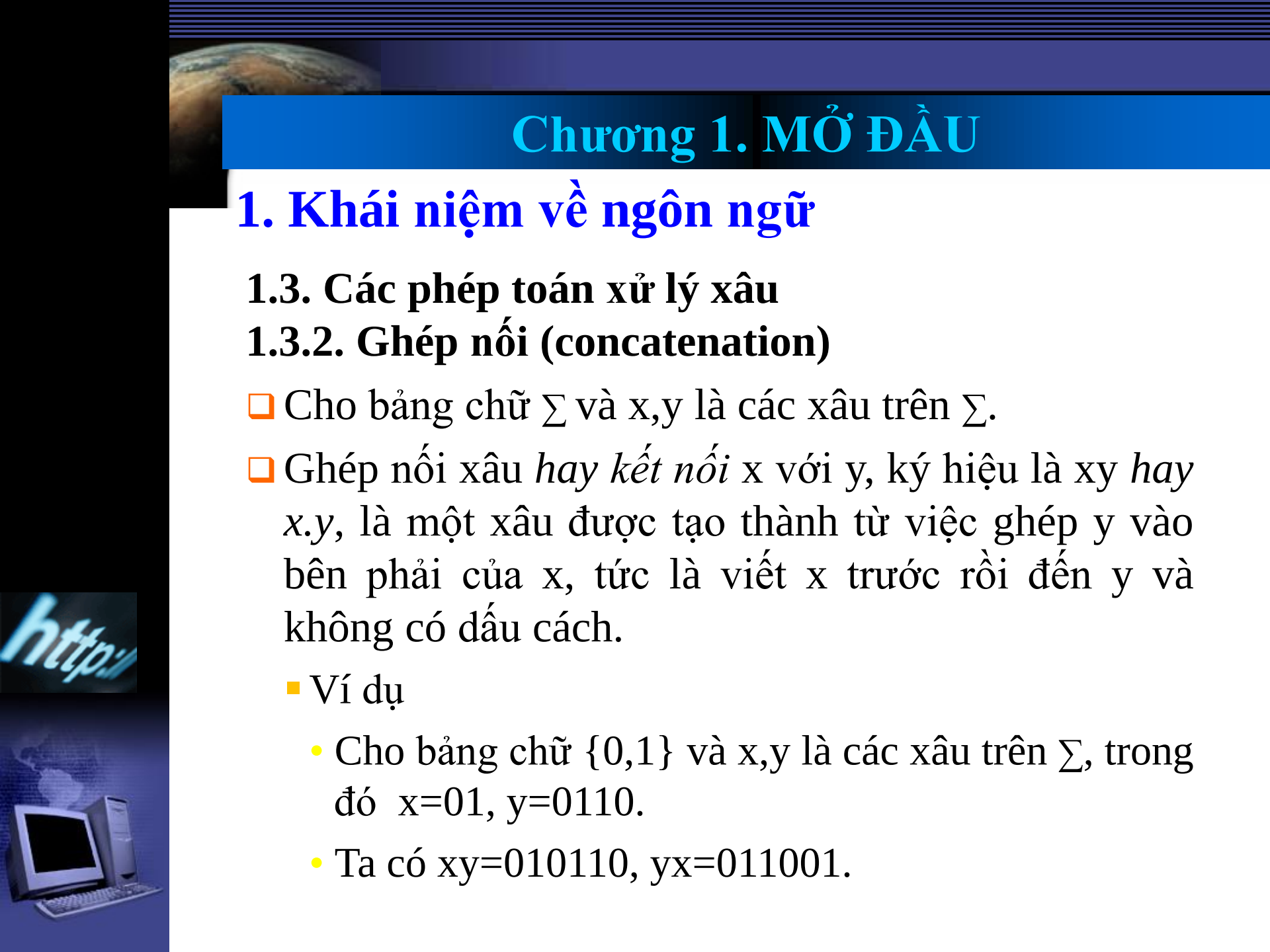
1.3.1. So sánh bằng nhau, khác nhau

□ Cho 2 bảng chữ Σ , Σ' và $\Sigma \subseteq \Sigma'$. Rõ ràng nếu x là xâu trên Σ thì x cũng là xâu trên Σ' .

■ Ví dụ

- Cho $\Sigma = \{0,1\}$, $\Sigma' = \{0,1,2\}$ và $x = 1101$ là xâu trên Σ .
- Do $\Sigma \subseteq \Sigma'$ và x là xâu trên Σ nên x cũng là xâu trên Σ' .





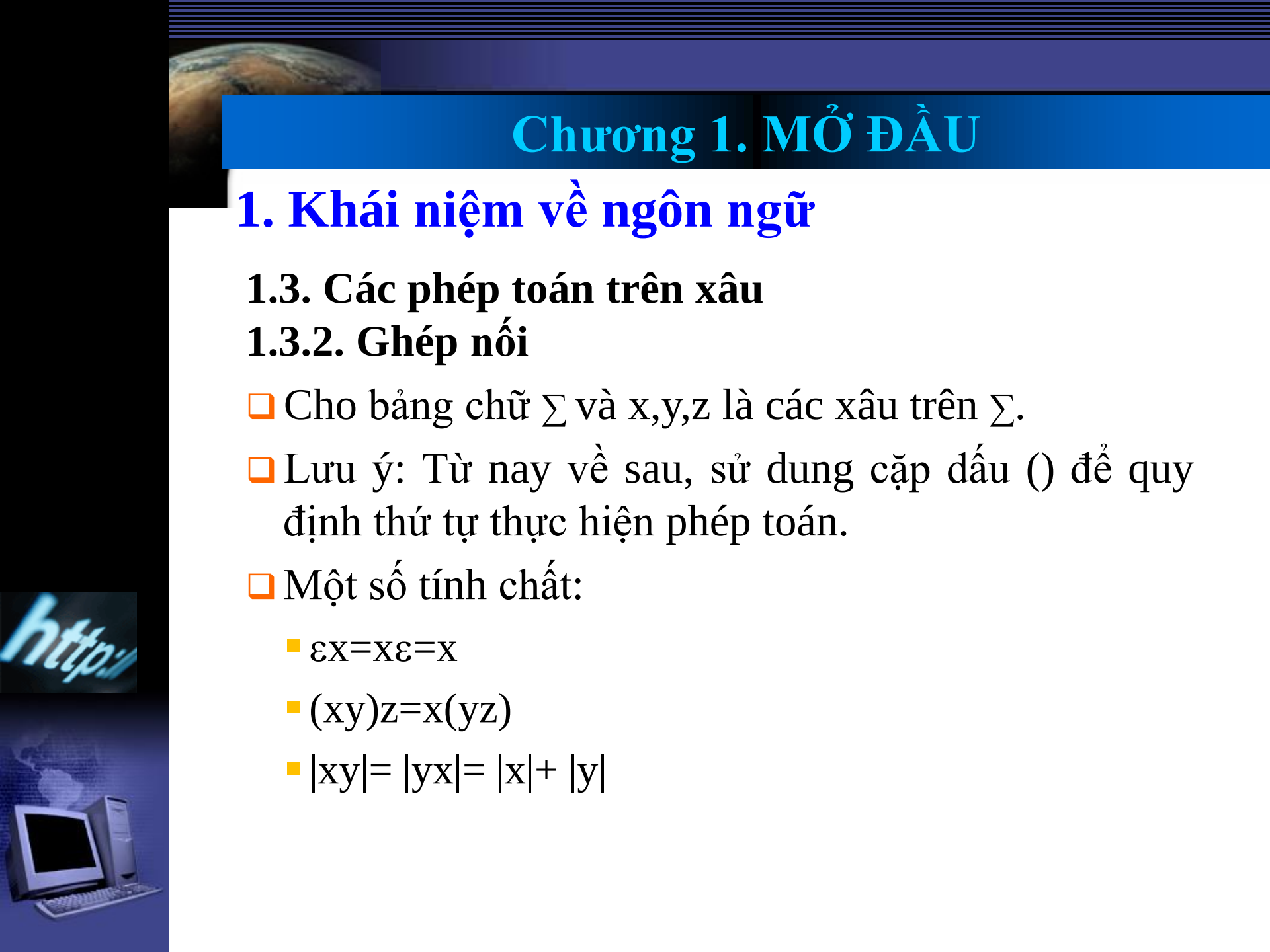
Chương 1. MỞ ĐẦU

1. Khái niệm về ngôn ngữ

1.3. Các phép toán xử lý chuỗi

1.3.2. Ghép nối (concatenation)

- Cho bảng chữ Σ và x, y là các chuỗi trên Σ .
- Ghép nối chuỗi *hay kết nối* x với y , ký hiệu là xy *hay* $x.y$, là một chuỗi được tạo thành từ việc ghép y vào bên phải của x , tức là viết x trước rồi đến y và không có dấu cách.
 - Ví dụ
 - Cho bảng chữ $\{0,1\}$ và x, y là các chuỗi trên Σ , trong đó $x=01, y=0110$.
 - Ta có $xy=010110, yx=011001$.



Chương 1. MỞ ĐẦU

1. Khái niệm về ngôn ngữ

1.3. Các phép toán trên chuỗi

1.3.2. Ghép nối

- Cho bảng chữ Σ và x, y, z là các chuỗi trên Σ .
- Lưu ý: Từ nay về sau, sử dụng cặp dấu $()$ để quy định thứ tự thực hiện phép toán.
- Một số tính chất:
 - $\varepsilon x = x\varepsilon = x$
 - $(xy)z = x(yz)$
 - $|xy| = |yx| = |x| + |y|$





Chương 1. MỞ ĐẦU

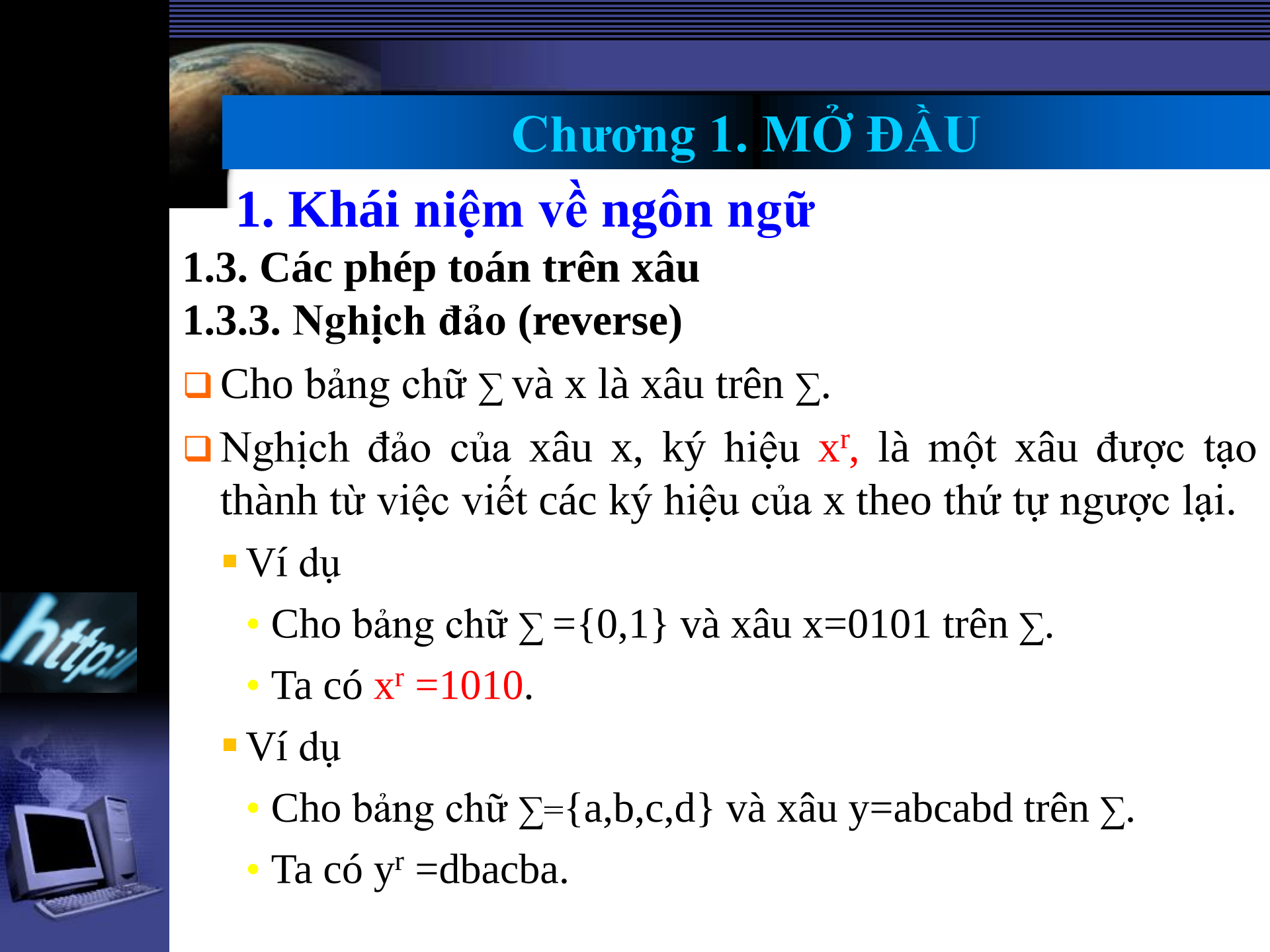
1. Khái niệm về ngôn ngữ

1.3. Các phép toán trên chuỗi

1.3.2. Ghép nối

- Cho bảng chữ Σ và x, y, z là các chuỗi trên Σ .
- Nếu $x=yz$ thì y được gọi là tiền tố (prefix) của x và z được gọi là hậu tố (postfix) của x .
 - Ví dụ
 - Cho bảng chữ $\{a, b, c\}$ và chuỗi $x=abc$ trên Σ .
 - Tiền tố của x là các chuỗi: ϵ, a, ab, abc .
 - Hậu tố của x là các chuỗi: ϵ, c, bc, abc .





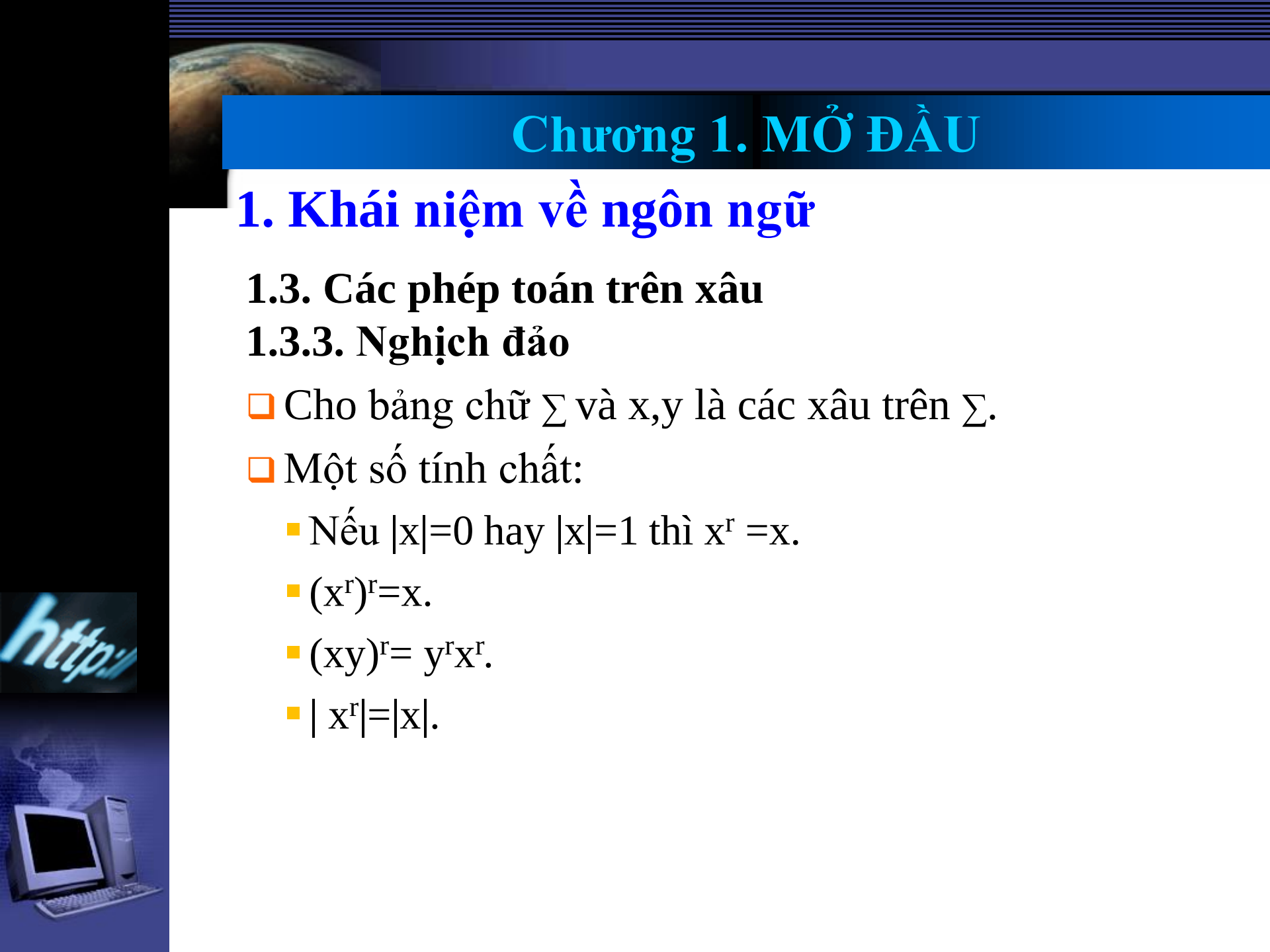
Chương 1. MỞ ĐẦU

1. Khái niệm về ngôn ngữ

1.3. Các phép toán trên chuỗi

1.3.3. Nghịch đảo (reverse)

- Cho bảng chữ Σ và x là chuỗi trên Σ .
- Nghịch đảo của chuỗi x , ký hiệu x^r , là một chuỗi được tạo thành từ việc viết các ký hiệu của x theo thứ tự ngược lại.
 - Ví dụ
 - Cho bảng chữ $\Sigma = \{0,1\}$ và chuỗi $x=0101$ trên Σ .
 - Ta có $x^r = 1010$.
 - Ví dụ
 - Cho bảng chữ $\Sigma = \{a,b,c,d\}$ và chuỗi $y=abcabd$ trên Σ .
 - Ta có $y^r = dbacba$.



Chương 1. MỞ ĐẦU

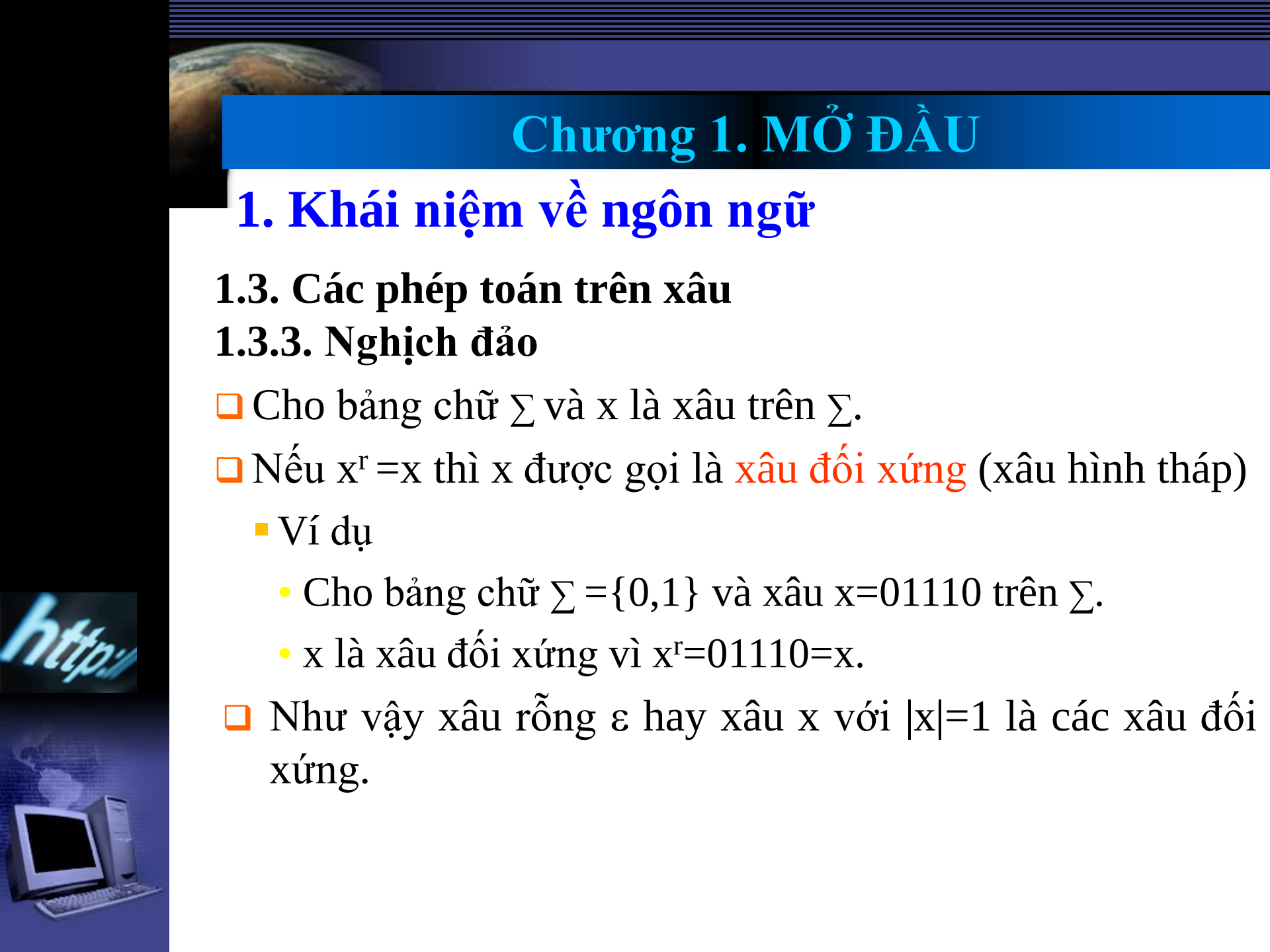
1. Khái niệm về ngôn ngữ

1.3. Các phép toán trên chuỗi

1.3.3. Nghịch đảo

- Cho bảng chữ Σ và x, y là các chuỗi trên Σ .
- Một số tính chất:
 - Nếu $|x|=0$ hay $|x|=1$ thì $x^r = x$.
 - $(x^r)^r = x$.
 - $(xy)^r = y^r x^r$.
 - $|x^r| = |x|$.





Chương 1. MỞ ĐẦU

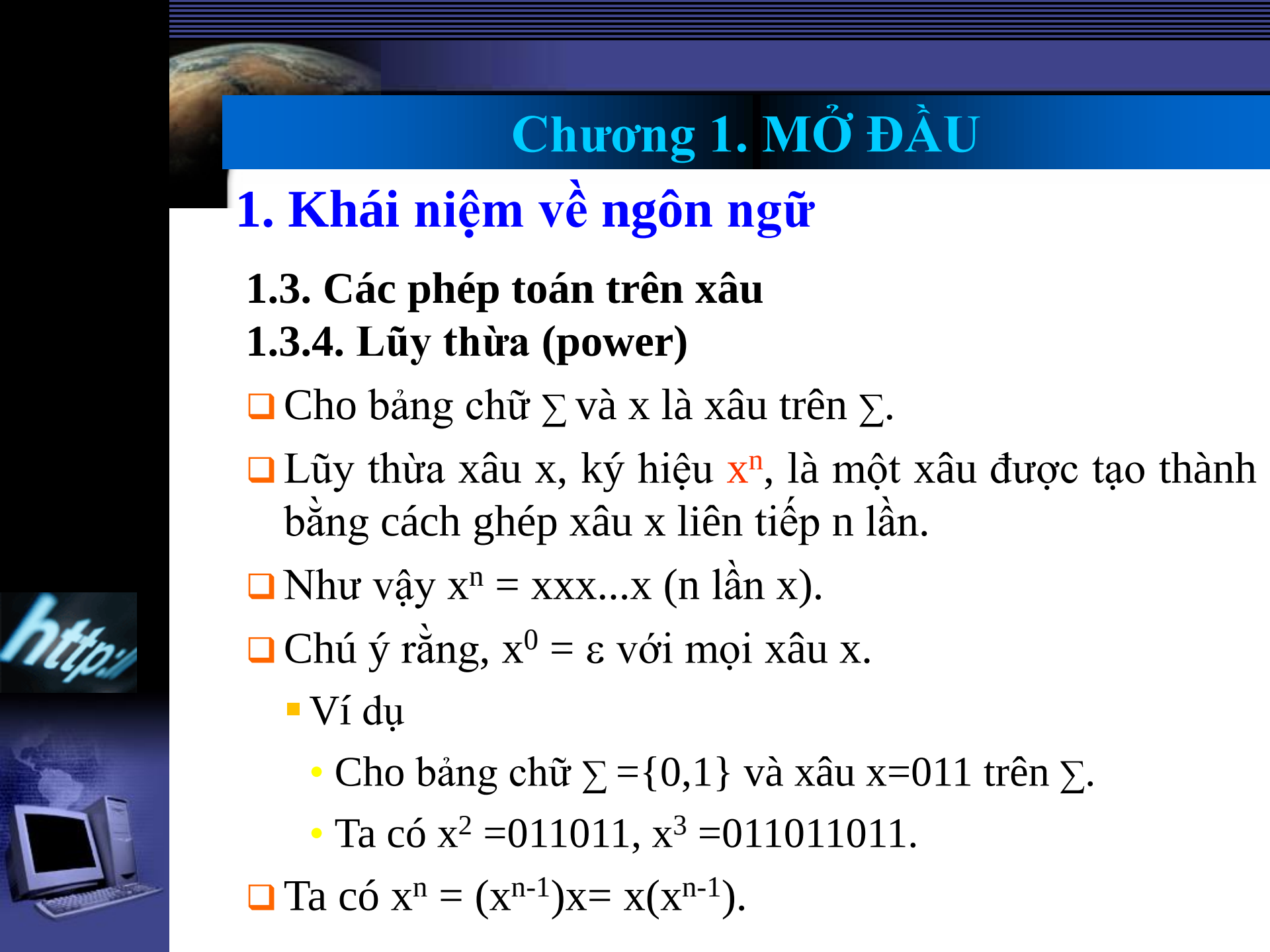
1. Khái niệm về ngôn ngữ

1.3. Các phép toán trên chuỗi

1.3.3. Nghịch đảo

- Cho bảng chữ Σ và x là chuỗi trên Σ .
- Nếu $x^r = x$ thì x được gọi là **xâu đối xứng** (xâu hình tháp)
 - Ví dụ
 - Cho bảng chữ $\Sigma = \{0,1\}$ và chuỗi $x = 01110$ trên Σ .
 - x là chuỗi đối xứng vì $x^r = 01110 = x$.
- Như vậy chuỗi rỗng ε hay chuỗi x với $|x|=1$ là các chuỗi đối xứng.





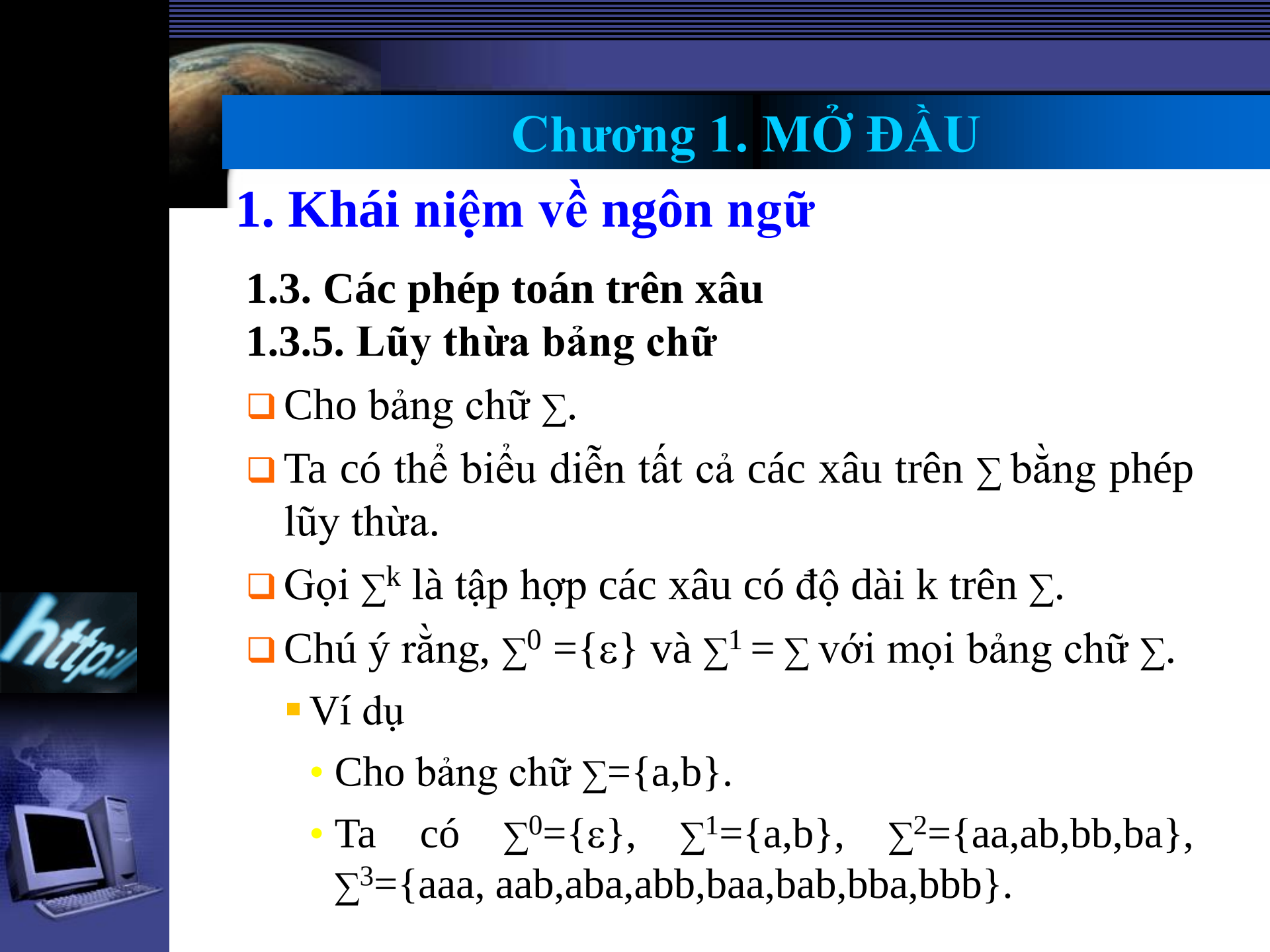
Chương 1. MỞ ĐẦU

1. Khái niệm về ngôn ngữ

1.3. Các phép toán trên chuỗi

1.3.4. Lũy thừa (power)

- Cho bảng chữ Σ và x là chuỗi trên Σ .
- Lũy thừa chuỗi x , ký hiệu x^n , là một chuỗi được tạo thành bằng cách ghép chuỗi x liên tiếp n lần.
- Như vậy $x^n = xxx...x$ (n lần x).
- Chú ý rằng, $x^0 = \varepsilon$ với mọi chuỗi x .
 - Ví dụ
 - Cho bảng chữ $\Sigma = \{0,1\}$ và chuỗi $x=011$ trên Σ .
 - Ta có $x^2 = 011011$, $x^3 = 011011011$.
- Ta có $x^n = (x^{n-1})x = x(x^{n-1})$.



Chương 1. MỞ ĐẦU

1. Khái niệm về ngôn ngữ

1.3. Các phép toán trên xâu

1.3.5. Lũy thừa bảng chữ

- Cho bảng chữ Σ .
- Ta có thể biểu diễn tất cả các xâu trên Σ bằng phép lũy thừa.
- Gọi Σ^k là tập hợp các xâu có độ dài k trên Σ .
- Chú ý rằng, $\Sigma^0 = \{\varepsilon\}$ và $\Sigma^1 = \Sigma$ với mọi bảng chữ Σ .
 - Ví dụ
 - Cho bảng chữ $\Sigma = \{a, b\}$.
 - Ta có $\Sigma^0 = \{\varepsilon\}$, $\Sigma^1 = \{a, b\}$, $\Sigma^2 = \{aa, ab, bb, ba\}$, $\Sigma^3 = \{aaa, aab, aba, abb, baa, bab, bba, bbb\}$.



Chương 1. MỞ ĐẦU

1. Khái niệm về ngôn ngữ

1.3. Các phép toán trên chuỗi

1.3.5. Lũy thừa bảng chữ

□ Cho bảng chữ Σ .

□ Ta có

- $\Sigma^* = \Sigma^0 \cup \Sigma^1 \cup \Sigma^2 \cup \Sigma^3 \cup \Sigma^4 \cup \dots$
- $\Sigma^+ = \Sigma^1 \cup \Sigma^2 \cup \Sigma^3 \cup \Sigma^4 \cup \dots$
- $\Sigma^+ = \Sigma^* \setminus \{\epsilon\}$.





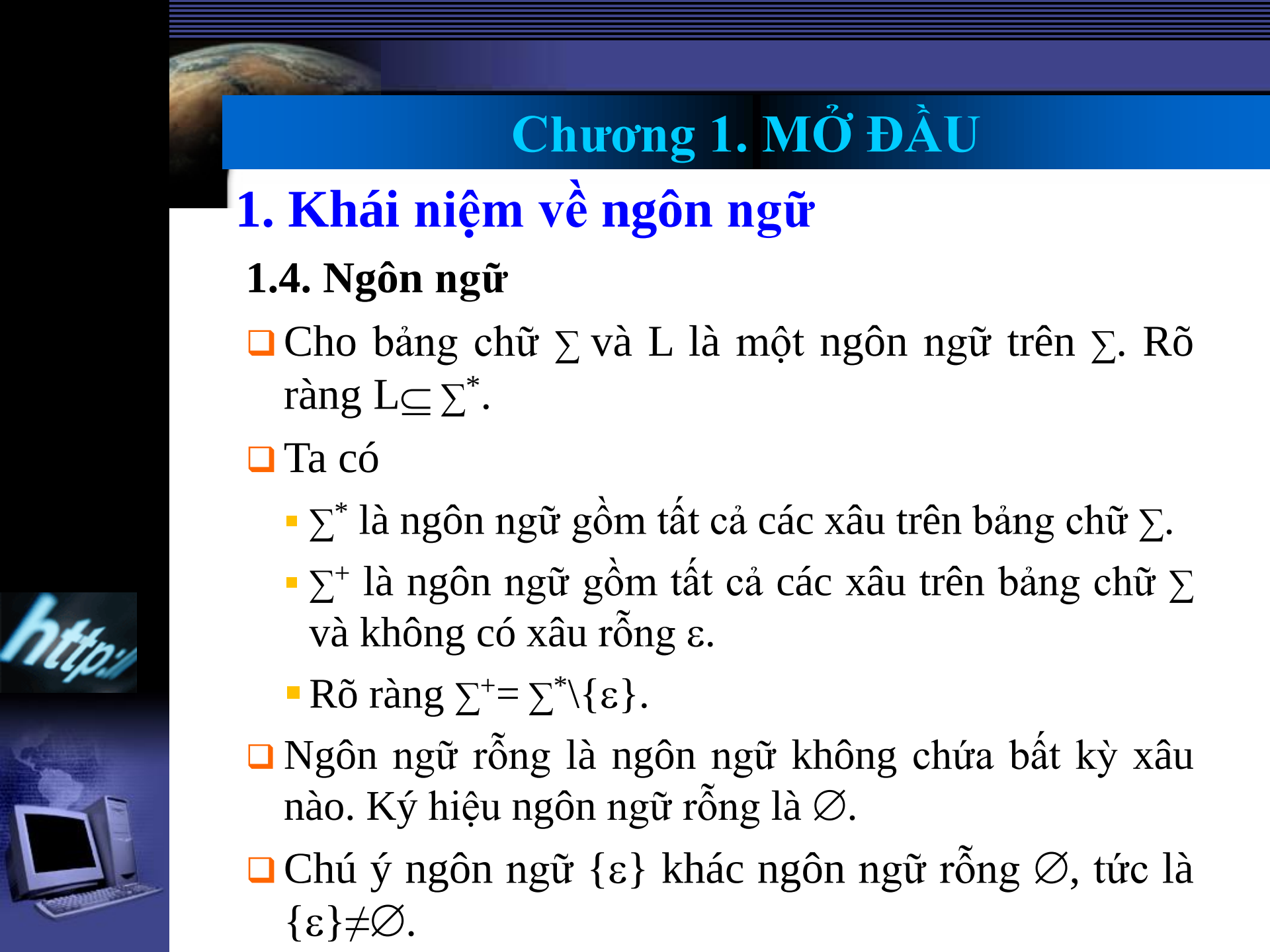
Chương 1. MỞ ĐẦU

1. Khái niệm về ngôn ngữ

1.4. Ngôn ngữ

- Cho bảng chữ Σ .
- Ngôn ngữ là một tập hợp các xâu trên Σ .
- Một cách tổng quát, chẳng hạn như:
 - Các ngôn ngữ tự nhiên: Tiếng Việt, Tiếng Anh,...
 - Các ngôn ngữ lập trình: PASCAL, C,...



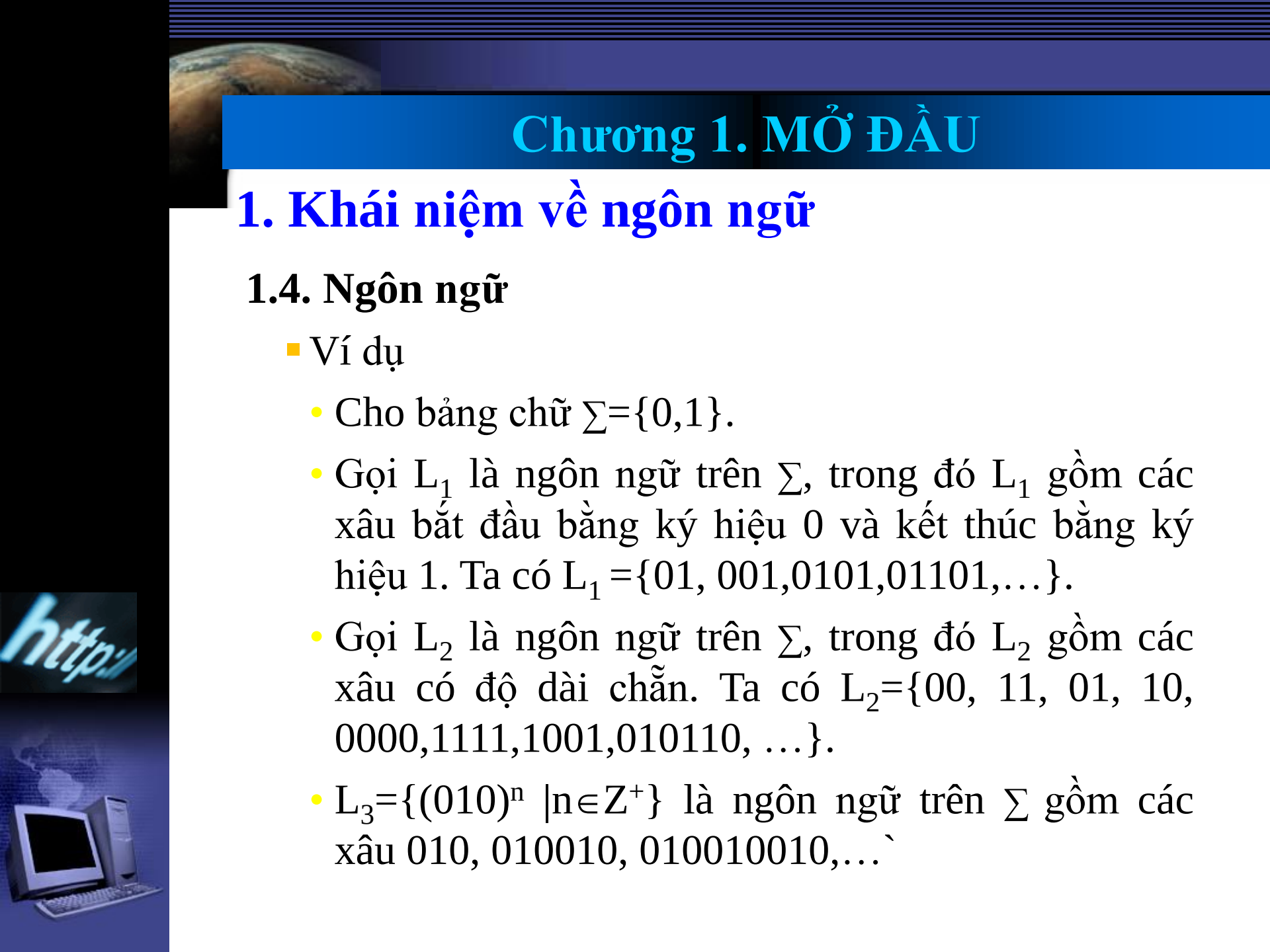


Chương 1. MỞ ĐẦU

1. Khái niệm về ngôn ngữ

1.4. Ngôn ngữ

- Cho bảng chữ Σ và L là một ngôn ngữ trên Σ . Rõ ràng $L \subseteq \Sigma^*$.
- Ta có
 - Σ^* là ngôn ngữ gồm tất cả các xâu trên bảng chữ Σ .
 - Σ^+ là ngôn ngữ gồm tất cả các xâu trên bảng chữ Σ và không có xâu rỗng ϵ .
 - Rõ ràng $\Sigma^+ = \Sigma^* \setminus \{\epsilon\}$.
- Ngôn ngữ rỗng là ngôn ngữ không chứa bất kỳ xâu nào. Ký hiệu ngôn ngữ rỗng là $\emptyset$.
- Chú ý ngôn ngữ $\{\epsilon\}$ khác ngôn ngữ rỗng $\emptyset$, tức là $\{\epsilon\} \neq \emptyset$.



Chương 1. MỞ ĐẦU

1. Khái niệm về ngôn ngữ

1.4. Ngôn ngữ

■ Ví dụ

- Cho bảng chữ $\Sigma = \{0, 1\}$.
- Gọi L_1 là ngôn ngữ trên Σ , trong đó L_1 gồm các xâu bắt đầu bằng ký hiệu 0 và kết thúc bằng ký hiệu 1. Ta có $L_1 = \{01, 001, 0101, 01101, \dots\}$.
- Gọi L_2 là ngôn ngữ trên Σ , trong đó L_2 gồm các xâu có độ dài chẵn. Ta có $L_2 = \{00, 11, 01, 10, 0000, 1111, 1001, 010110, \dots\}$.
- $L_3 = \{(010)^n \mid n \in \mathbb{Z}^+\}$ là ngôn ngữ trên Σ gồm các xâu 010, 010010, 010010010, ...`



Chương 1. MỞ ĐẦU

1. Khái niệm về ngôn ngữ

1.4. Ngôn ngữ

□ Chú ý rằng trên bảng chữ đã cho, các ngôn ngữ có thể chứa hữu hạn xâu hay chứa vô hạn xâu, tương ứng gọi là ngôn ngữ hữu hạn hay ngôn ngữ vô hạn.

■ Ví dụ

- Cho bảng chữ $\Sigma = \{a, b\}$.
- $L_1 = \{a, ab, abb, bba, bbb, abababb, bbaabba, bbbbaaab\}$ là ngôn ngữ hữu hạn trên Σ .
- $L_2 = \{(ab)^n \mid n \in \mathbb{Z}^+\}$ là ngôn ngữ vô hạn trên Σ .





Chương 1. MỞ ĐẦU

1. Khái niệm về ngôn ngữ

1.5. Các phép toán trên ngôn ngữ

1.5.1. Giao

- Cho bảng chữ Σ và L_1, L_2 là các ngôn ngữ trên Σ .
- L_1 giao L_2 là một ngôn ngữ trên Σ gồm các xâu thuộc đồng thời cả L_1 và L_2 , ký hiệu $L_1 \cap L_2$.
- Ta có $L_1 \cap L_2 = \{x \in \Sigma^* \mid x \in L_1 \text{ và } x \in L_2\}$.

- Ví dụ

- Cho bảng chữ $\Sigma = \{a, b\}$ và L_1, L_2 là các ngôn ngữ trên Σ , trong đó $L_1 = \{a, ab, abb, bba, bbb\}$, $L_2 = \{(ab)^n \mid n \in \mathbb{Z}^+\}$.
- Ta có $L_1 \cap L_2 = \{ab\}$, $L_2 \cap L_1 = \{ab\}$.
- Rõ ràng $L_1 \cap L_2 = L_2 \cap L_1$.





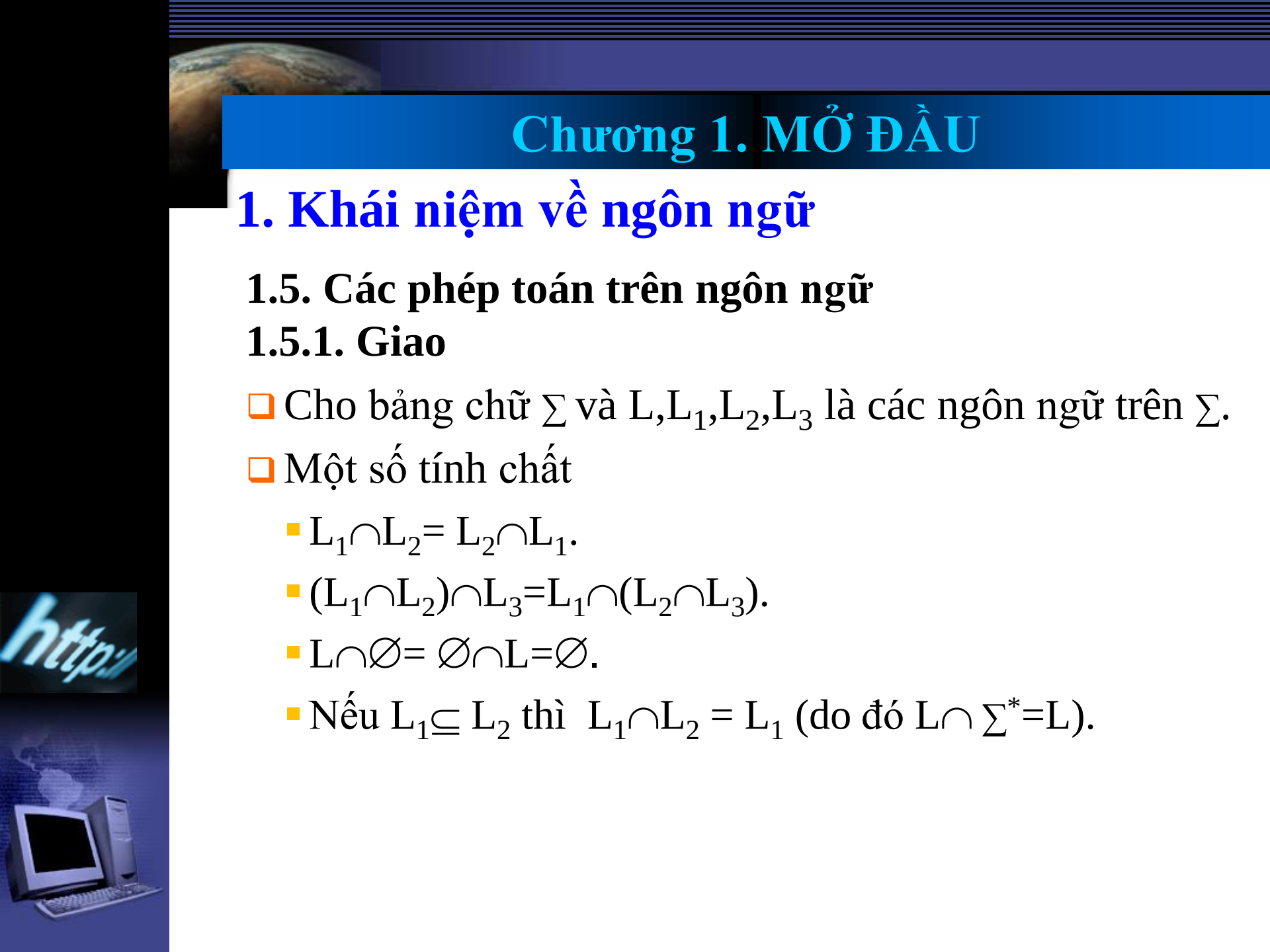
Chương 1. MỞ ĐẦU

1. Khái niệm về ngôn ngữ

1.5. Các phép toán trên ngôn ngữ

1.5.1. Giao

- Định nghĩa phép toán giao có thể mở rộng cho hữu hạn ngôn ngữ $L_1, L_2, \dots, L_n$ trên Σ .
- Ta có $L_1 \cap L_2 \cap \dots \cap L_n = \{x \in \Sigma^* \mid x \in L_1 \text{ và } x \in L_2 \text{ và } \dots \text{ và } x \in L_n\}$.
- Ký hiệu $L_1 \cap L_2 \cap \dots \cap L_n$ bằng $\bigcap_{i=1}^n L_i$.
 - Ví dụ
 - Cho bảng chữ $\Sigma = \{a, b, c\}$ và L_1, L_2, L_3 là các ngôn ngữ trên Σ , trong đó $L_1 = \{ac, cab, abc, bba, bbb\}$, $L_2 = \{ac, abc, bbb, bca, ccc\}$, $L_3 = \{abc, bbb, bba\}$.
 - Ta có $L_1 \cap L_2 \cap L_3 = \{abc, bbb\}$.



Chương 1. MỞ ĐẦU

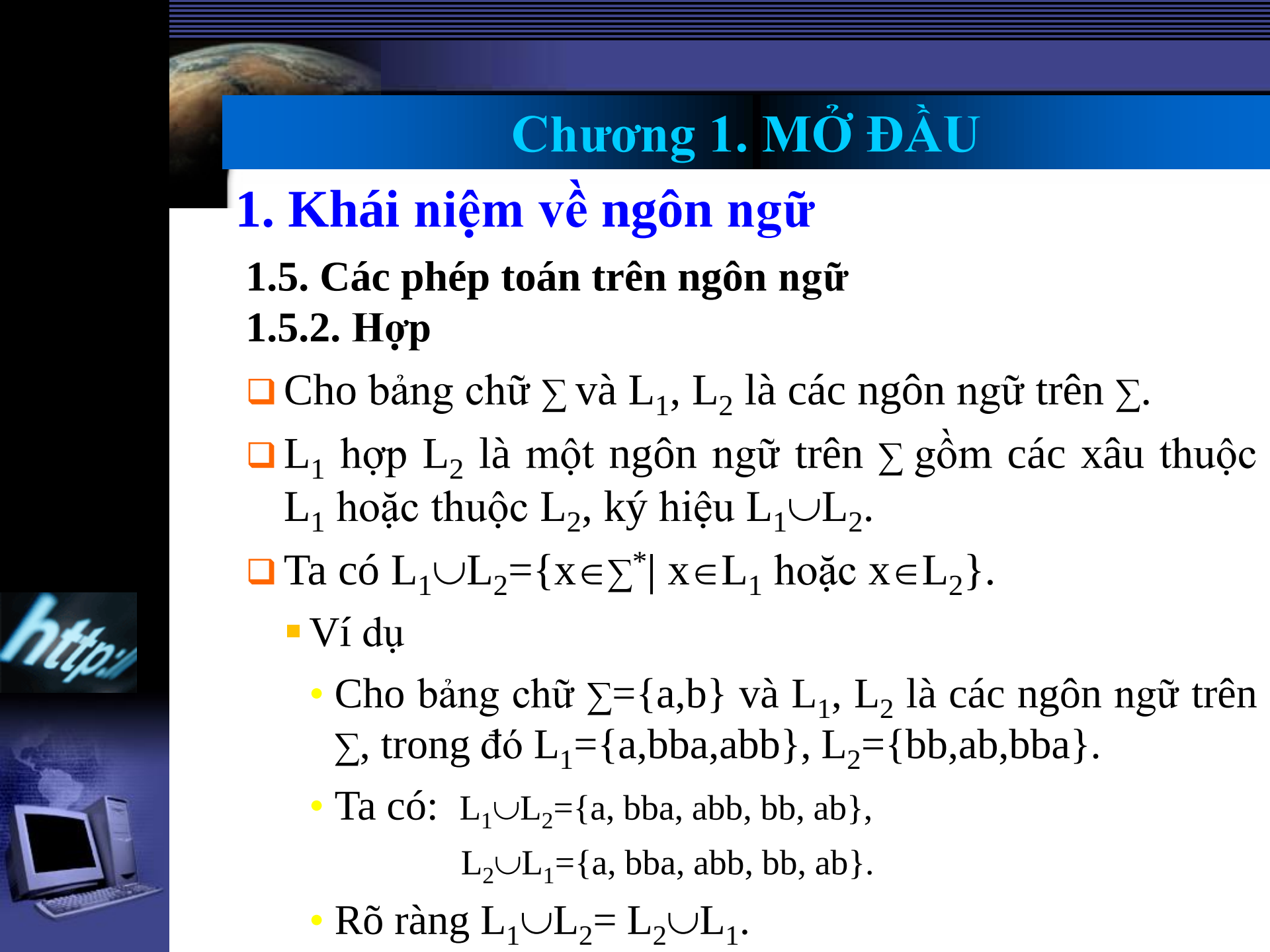
1. Khái niệm về ngôn ngữ

1.5. Các phép toán trên ngôn ngữ

1.5.1. Giao

- Cho bảng chữ Σ và L, L_1, L_2, L_3 là các ngôn ngữ trên Σ .
- Một số tính chất
 - $L_1 \cap L_2 = L_2 \cap L_1$.
 - $(L_1 \cap L_2) \cap L_3 = L_1 \cap (L_2 \cap L_3)$.
 - $L \cap \emptyset = \emptyset \cap L = \emptyset$.
 - Nếu $L_1 \subseteq L_2$ thì $L_1 \cap L_2 = L_1$ (do đó $L \cap \Sigma^* = L$).





Chương 1. MỞ ĐẦU

1. Khái niệm về ngôn ngữ

1.5. Các phép toán trên ngôn ngữ

1.5.2. Hợp

- Cho bảng chữ Σ và L_1, L_2 là các ngôn ngữ trên Σ .
- L_1 hợp L_2 là một ngôn ngữ trên Σ gồm các xâu thuộc L_1 hoặc thuộc L_2 , ký hiệu $L_1 \cup L_2$.
- Ta có $L_1 \cup L_2 = \{x \in \Sigma^* \mid x \in L_1 \text{ hoặc } x \in L_2\}$.
 - Ví dụ
 - Cho bảng chữ $\Sigma = \{a, b\}$ và L_1, L_2 là các ngôn ngữ trên Σ , trong đó $L_1 = \{a, bba, abb\}$, $L_2 = \{bb, ab, bba\}$.
 - Ta có: $L_1 \cup L_2 = \{a, bba, abb, bb, ab\}$,
 $L_2 \cup L_1 = \{a, bba, abb, bb, ab\}$.
 - Rõ ràng $L_1 \cup L_2 = L_2 \cup L_1$.

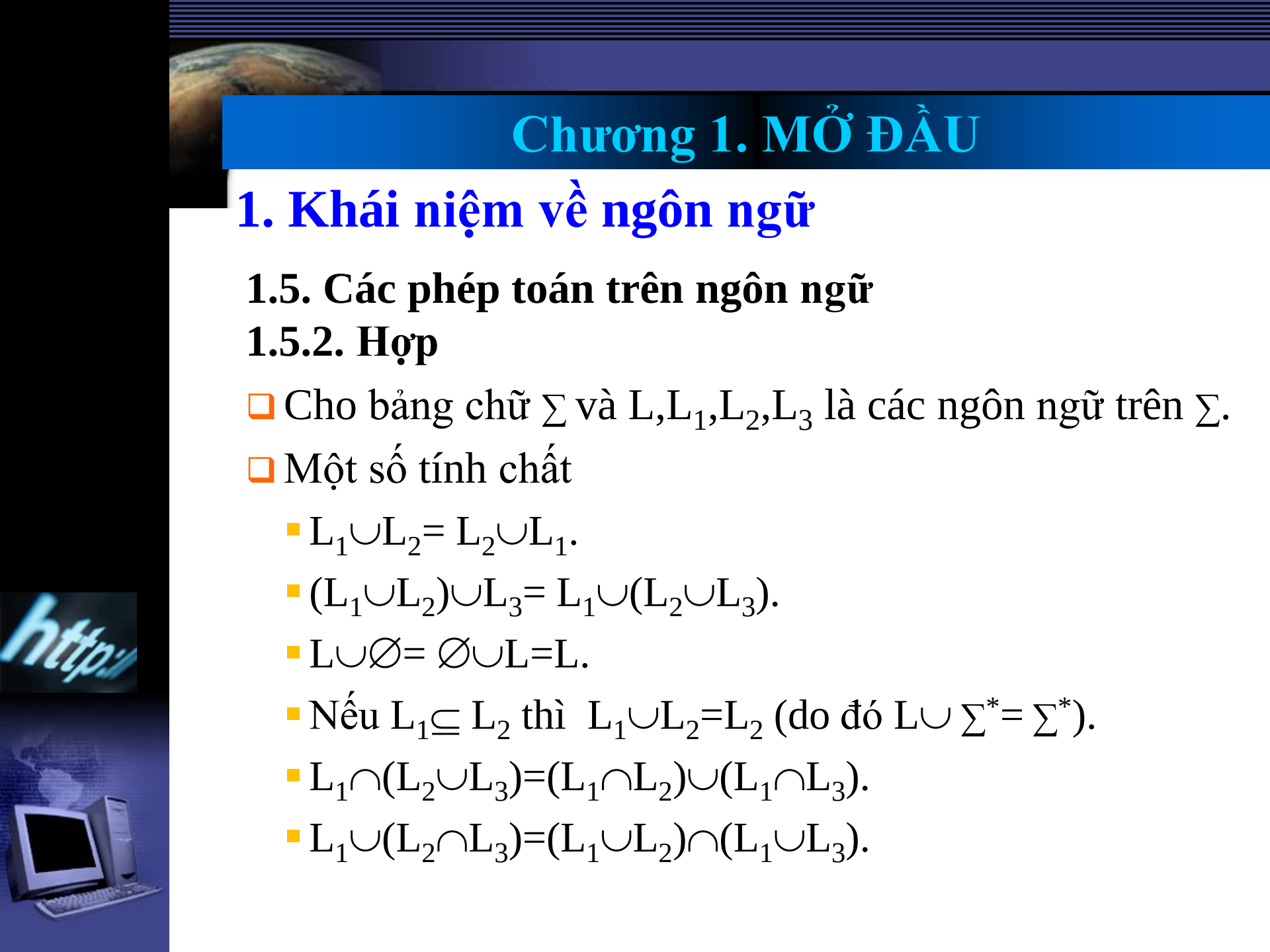
Chương 1. MỞ ĐẦU

1. Khái niệm về ngôn ngữ

1.5. Các phép toán trên ngôn ngữ

1.5.2. Hợp

- Định nghĩa phép toán hợp có thể mở rộng cho hữu hạn ngôn ngữ $L_1, L_2, \dots, L_n$ trên Σ .
- Ta có $L_1 \cup L_2 \cup \dots \cup L_n = \{x \in \Sigma^* \mid x \in L_1 \text{ hoặc } x \in L_2 \text{ hoặc } \dots \text{ hoặc } x \in L_n\}$.
- Ký hiệu $L_1 \cup L_2 \cup \dots \cup L_n$ bằng $\bigcup_{i=1}^n L_i$.
 - Ví dụ: Cho bảng chữ $\Sigma = \{a, b, c\}$ và L_1, L_2, L_3 là các ngôn ngữ trên V , trong đó:
 - $L_1 = \{ac, cab, abc, bba, bbb\}$,
 - $L_2 = \{ac, abc, bbb, bca, ccc\}$,
 - $L_3 = \{abc, bbb, bba\}$.
 - Ta có $L_1 \cup L_2 \cup L_3 = \{ac, cab, abc, bba, bbb, bca, ccc\}$.



Chương 1. MỞ ĐẦU

1. Khái niệm về ngôn ngữ

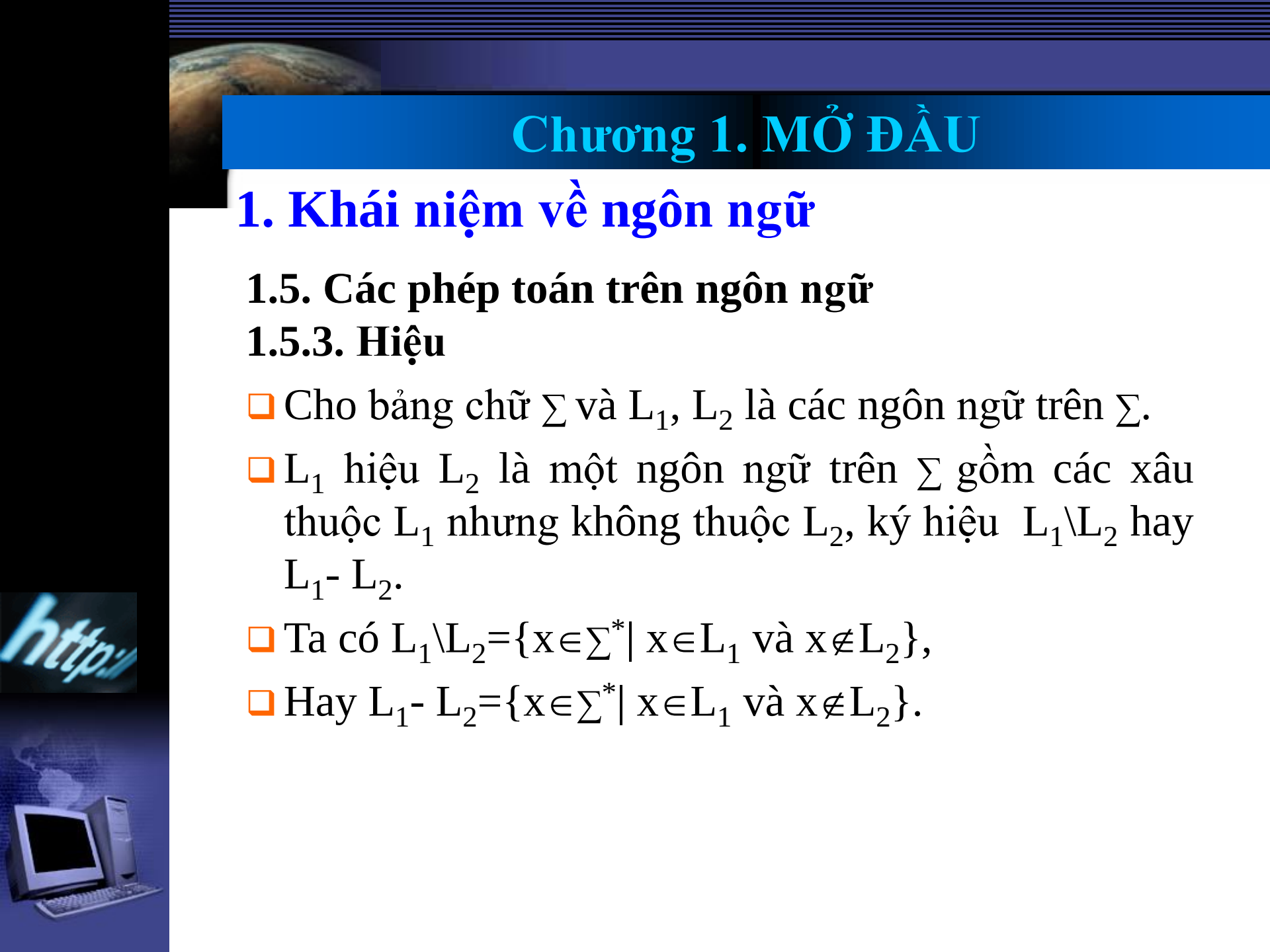
1.5. Các phép toán trên ngôn ngữ

1.5.2. Hợp

□ Cho bảng chữ Σ và L, L_1, L_2, L_3 là các ngôn ngữ trên Σ .

□ Một số tính chất

- $L_1 \cup L_2 = L_2 \cup L_1$.
- $(L_1 \cup L_2) \cup L_3 = L_1 \cup (L_2 \cup L_3)$.
- $L \cup \emptyset = \emptyset \cup L = L$.
- Nếu $L_1 \subseteq L_2$ thì $L_1 \cup L_2 = L_2$ (do đó $L \cup \Sigma^* = \Sigma^*$).
- $L_1 \cap (L_2 \cup L_3) = (L_1 \cap L_2) \cup (L_1 \cap L_3)$.
- $L_1 \cup (L_2 \cap L_3) = (L_1 \cup L_2) \cap (L_1 \cup L_3)$.



Chương 1. MỞ ĐẦU

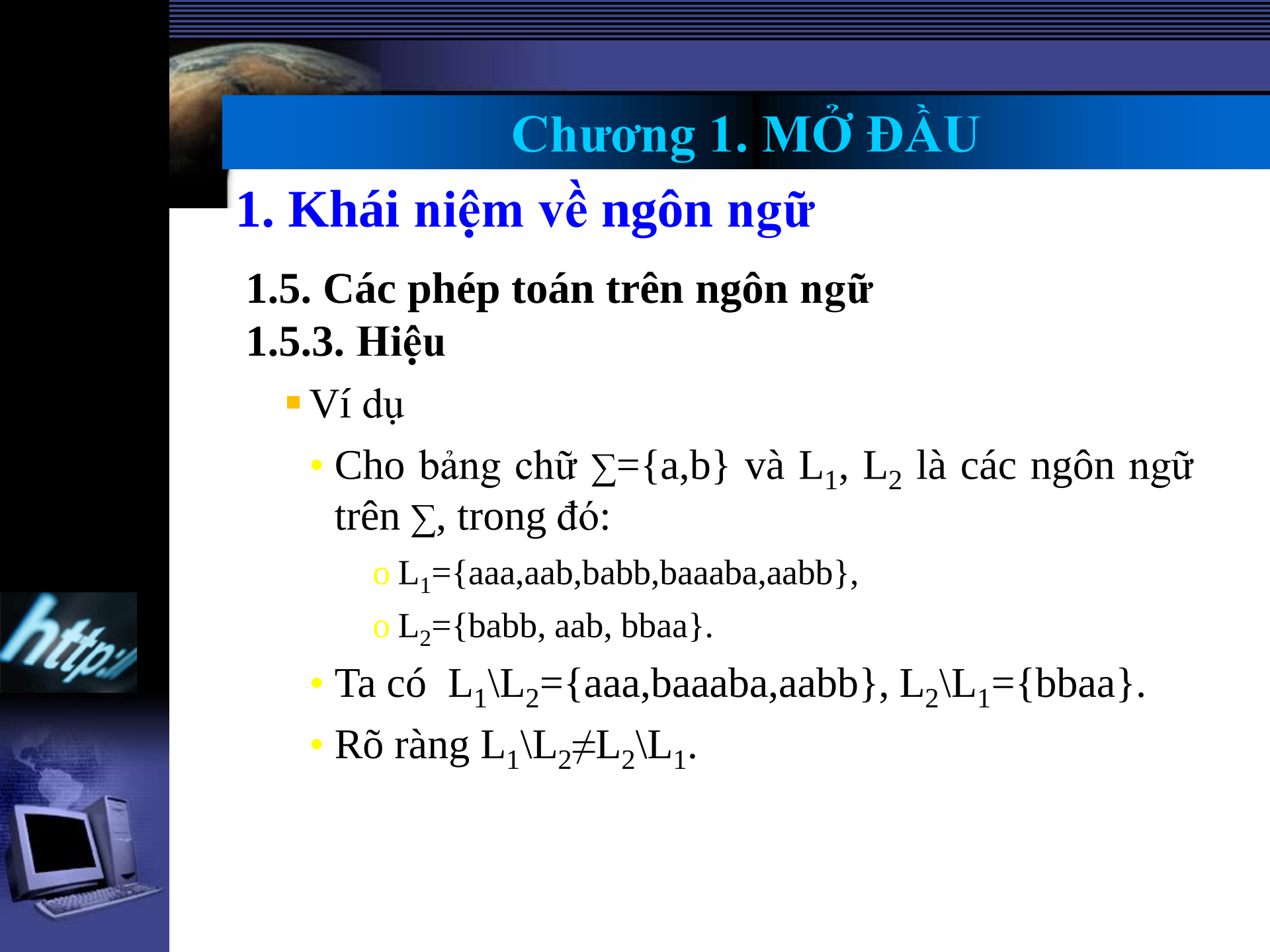
1. Khái niệm về ngôn ngữ

1.5. Các phép toán trên ngôn ngữ

1.5.3. Hiệu

- Cho bảng chữ Σ và L_1, L_2 là các ngôn ngữ trên Σ .
- L_1 hiệu L_2 là một ngôn ngữ trên Σ gồm các xâu thuộc L_1 nhưng không thuộc L_2 , ký hiệu $L_1 \setminus L_2$ hay $L_1 - L_2$.
- Ta có $L_1 \setminus L_2 = \{x \in \Sigma^* \mid x \in L_1 \text{ và } x \notin L_2\}$,
- Hay $L_1 - L_2 = \{x \in \Sigma^* \mid x \in L_1 \text{ và } x \notin L_2\}$.





Chương 1. MỞ ĐẦU

1. Khái niệm về ngôn ngữ

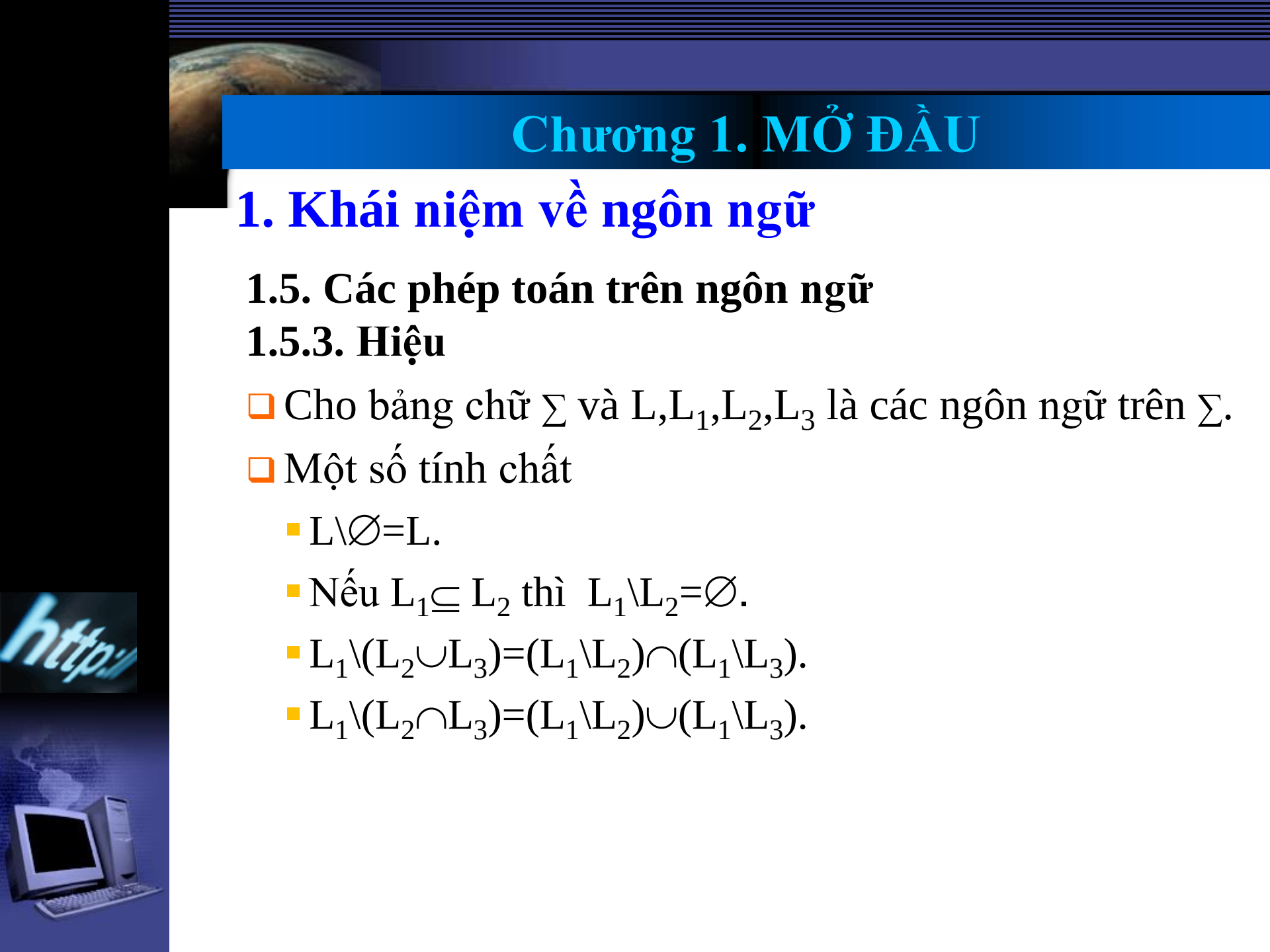
1.5. Các phép toán trên ngôn ngữ

1.5.3. Hiệu

■ Ví dụ

- Cho bảng chữ $\Sigma = \{a, b\}$ và L_1, L_2 là các ngôn ngữ trên Σ , trong đó:
 - $L_1 = \{aaa, aab, babb, baaaba, aabb\}$,
 - $L_2 = \{babb, aab, bbaa\}$.
- Ta có $L_1 \setminus L_2 = \{aaa, baaaba, aabb\}$, $L_2 \setminus L_1 = \{bbaa\}$.
- Rõ ràng $L_1 \setminus L_2 \neq L_2 \setminus L_1$.





Chương 1. MỞ ĐẦU

1. Khái niệm về ngôn ngữ

1.5. Các phép toán trên ngôn ngữ

1.5.3. Hiệu

- Cho bảng chữ Σ và L, L_1, L_2, L_3 là các ngôn ngữ trên Σ .
- Một số tính chất
 - $L \setminus \emptyset = L$.
 - Nếu $L_1 \subseteq L_2$ thì $L_1 \setminus L_2 = \emptyset$.
 - $L_1 \setminus (L_2 \cup L_3) = (L_1 \setminus L_2) \cap (L_1 \setminus L_3)$.
 - $L_1 \setminus (L_2 \cap L_3) = (L_1 \setminus L_2) \cup (L_1 \setminus L_3)$.

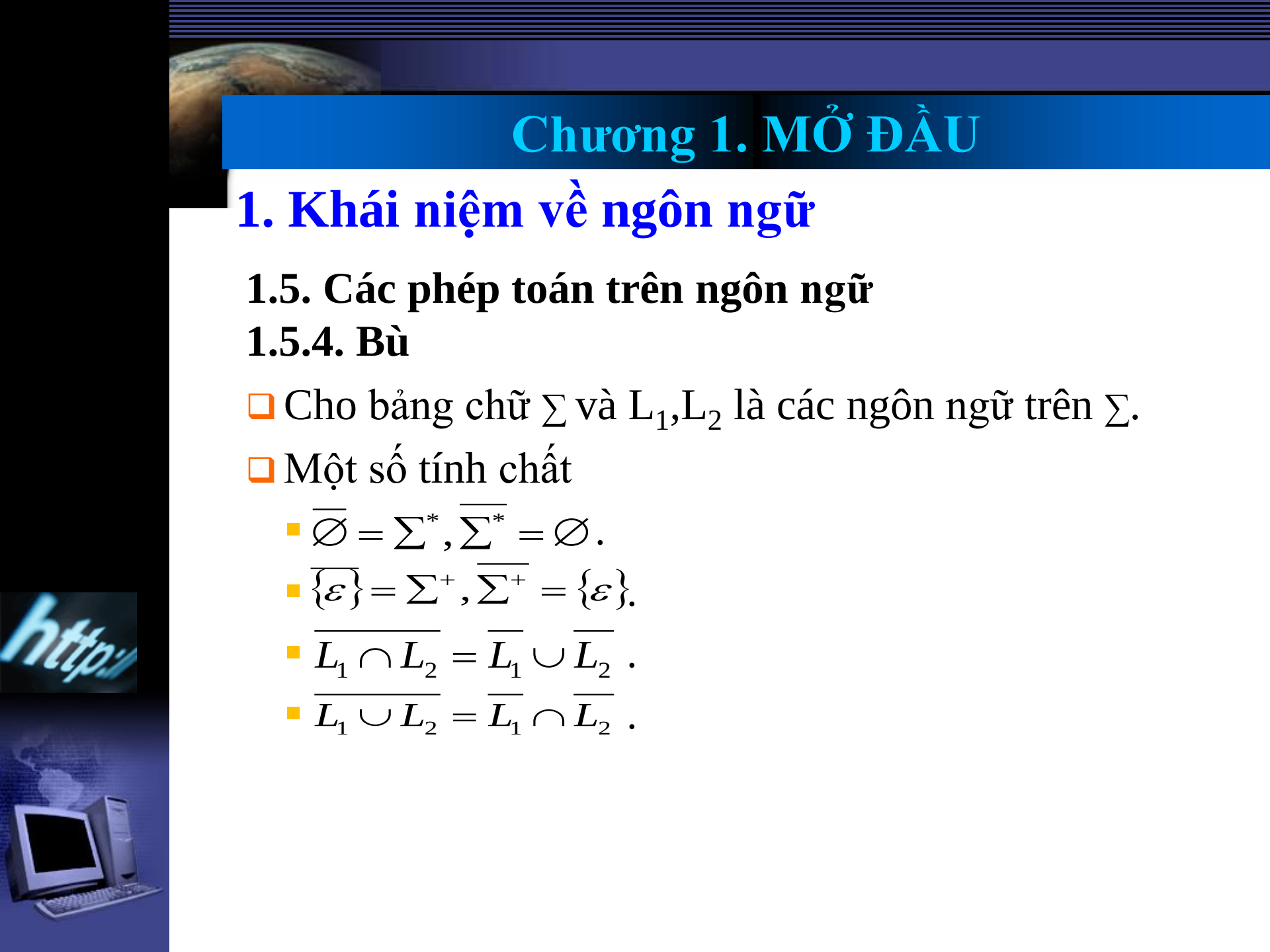
Chương 1. MỞ ĐẦU

1. Khái niệm về ngôn ngữ

1.5. Các phép toán trên ngôn ngữ

1.5.4. Bù

- Cho bảng chữ Σ và L là ngôn ngữ trên Σ .
- Bù của L là một ngôn ngữ trên Σ gồm các xâu không thuộc L , ký hiệu $\bar{L}$.
- Ta có $\bar{L} = \{x \in \Sigma^* \mid x \notin L\}$ hay $\bar{L} = \Sigma^* \setminus L$.
 - Ví dụ
 - Cho bảng chữ $\Sigma = \{a, b\}$ và L_1, L_2 là các ngôn ngữ trên Σ , trong đó: $L_1 = \{aaa, aab, babb, baaaba, aabb\}$,
 $L_2 = \{babb, aab, bbaa\}$.
 - Ta có $\bar{L}_1 = \Sigma^* \setminus L_1, \bar{L}_2 = \Sigma^* \setminus L_2$



Chương 1. MỞ ĐẦU

1. Khái niệm về ngôn ngữ

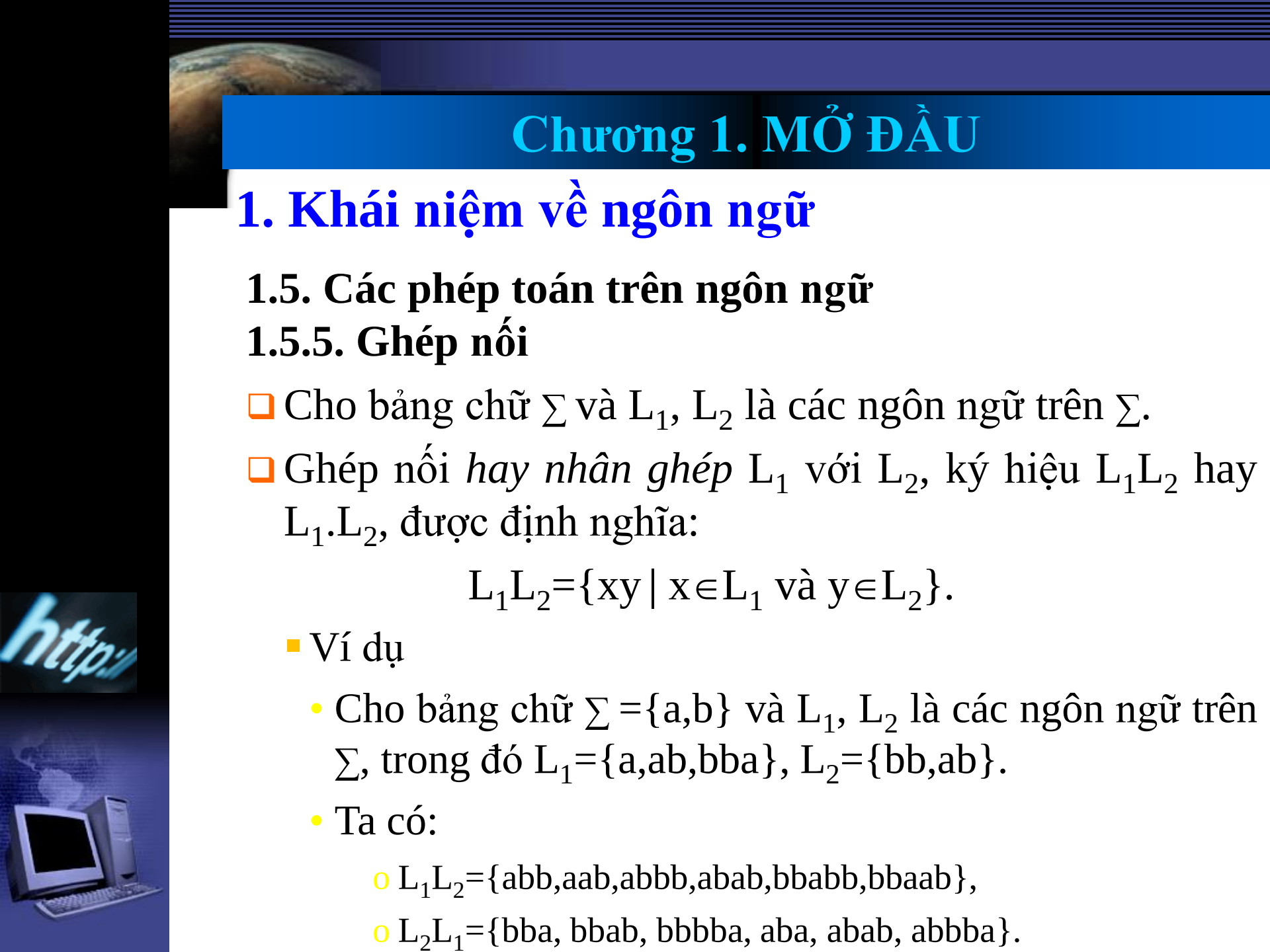
1.5. Các phép toán trên ngôn ngữ

1.5.4. Bù

□ Cho bảng chữ Σ và L_1, L_2 là các ngôn ngữ trên Σ .

□ Một số tính chất

- $\overline{\emptyset} = \Sigma^*, \overline{\Sigma^*} = \emptyset.$
- $\overline{\{\varepsilon\}} = \Sigma^+, \overline{\Sigma^+} = \{\varepsilon\}.$
- $\overline{L_1 \cap L_2} = \overline{L_1} \cup \overline{L_2}.$
- $\overline{L_1 \cup L_2} = \overline{L_1} \cap \overline{L_2}.$



Chương 1. MỞ ĐẦU

1. Khái niệm về ngôn ngữ

1.5. Các phép toán trên ngôn ngữ

1.5.5. Ghép nối

- Cho bảng chữ Σ và L_1, L_2 là các ngôn ngữ trên Σ .
- Ghép nối *hay nhân ghép* L_1 với L_2 , ký hiệu L_1L_2 hay $L_1.L_2$, được định nghĩa:

$$L_1L_2 = \{xy \mid x \in L_1 \text{ và } y \in L_2\}.$$

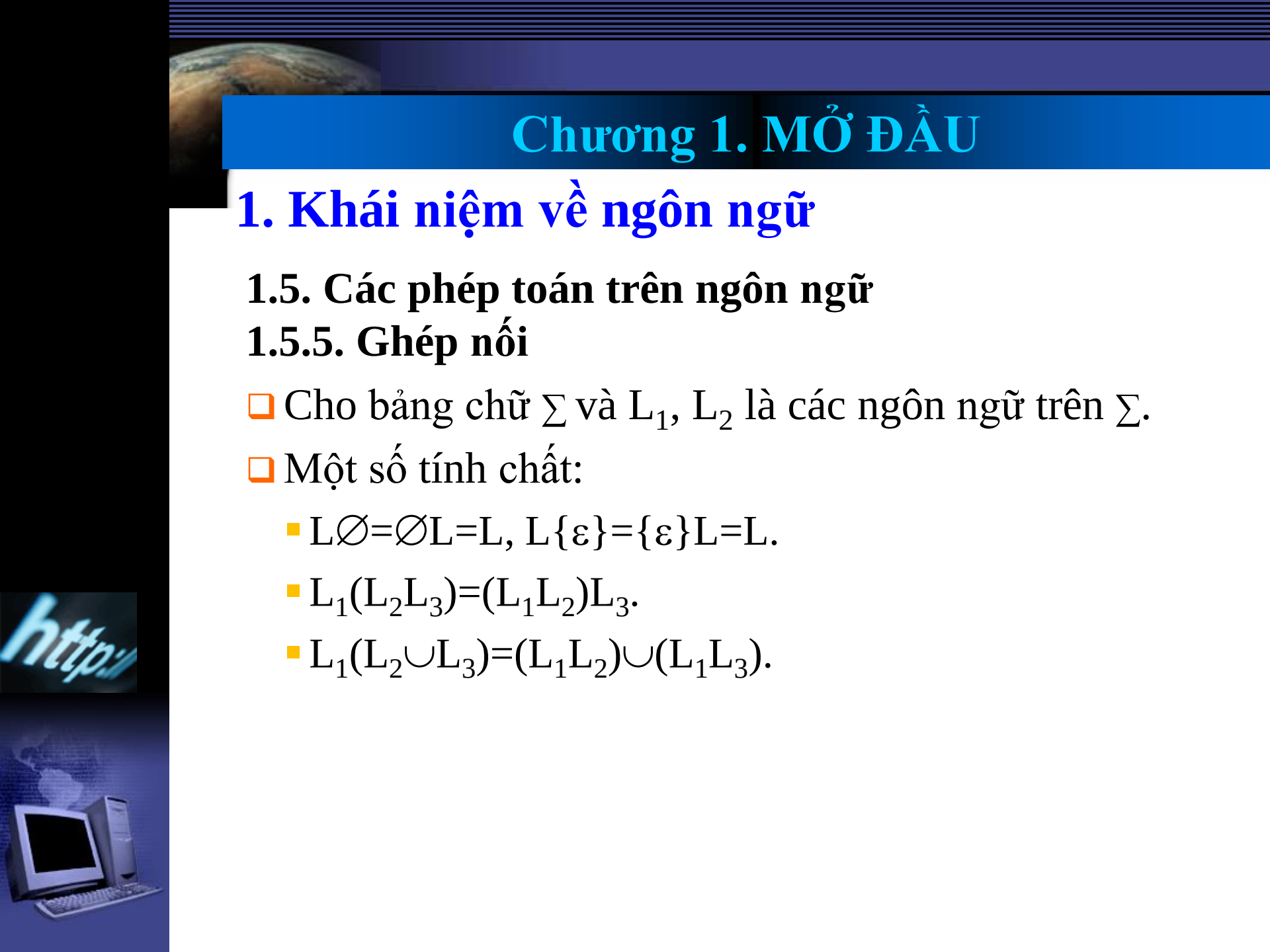
- Ví dụ

- Cho bảng chữ $\Sigma = \{a, b\}$ và L_1, L_2 là các ngôn ngữ trên Σ , trong đó $L_1 = \{a, ab, bba\}$, $L_2 = \{bb, ab\}$.

- Ta có:

- $L_1L_2 = \{abb, aab, abbb, abab, bbabb, bbaab\},$

- $L_2L_1 = \{bba, bbab, bbbba, aba, abab, abbba\}.$



Chương 1. MỞ ĐẦU

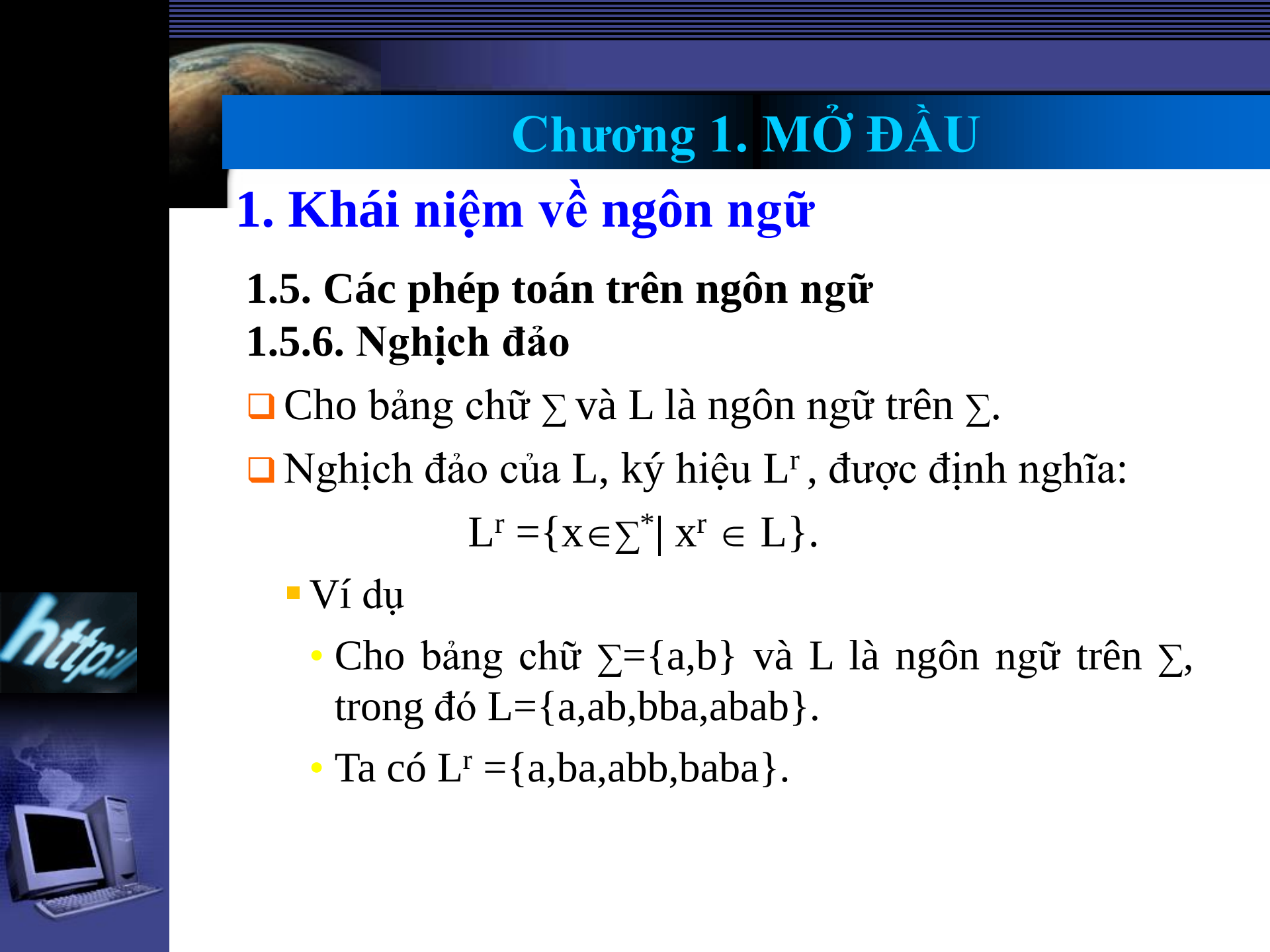
1. Khái niệm về ngôn ngữ

1.5. Các phép toán trên ngôn ngữ

1.5.5. Ghép nối

- Cho bảng chữ Σ và L_1, L_2 là các ngôn ngữ trên Σ .
- Một số tính chất:
 - $L\emptyset = \emptyset L = L, L\{\varepsilon\} = \{\varepsilon\}L = L.$
 - $L_1(L_2L_3) = (L_1L_2)L_3.$
 - $L_1(L_2 \cup L_3) = (L_1L_2) \cup (L_1L_3).$





Chương 1. MỞ ĐẦU

1. Khái niệm về ngôn ngữ

1.5. Các phép toán trên ngôn ngữ

1.5.6. Nghịch đảo

- Cho bảng chữ Σ và L là ngôn ngữ trên Σ .
- Nghịch đảo của L , ký hiệu L^r , được định nghĩa:

$$L^r = \{x \in \Sigma^* \mid x^r \in L\}.$$

■ Ví dụ

- Cho bảng chữ $\Sigma = \{a, b\}$ và L là ngôn ngữ trên Σ , trong đó $L = \{a, ab, bba, abab\}$.
- Ta có $L^r = \{a, ba, abb, baba\}$.





Chương 1. MỞ ĐẦU

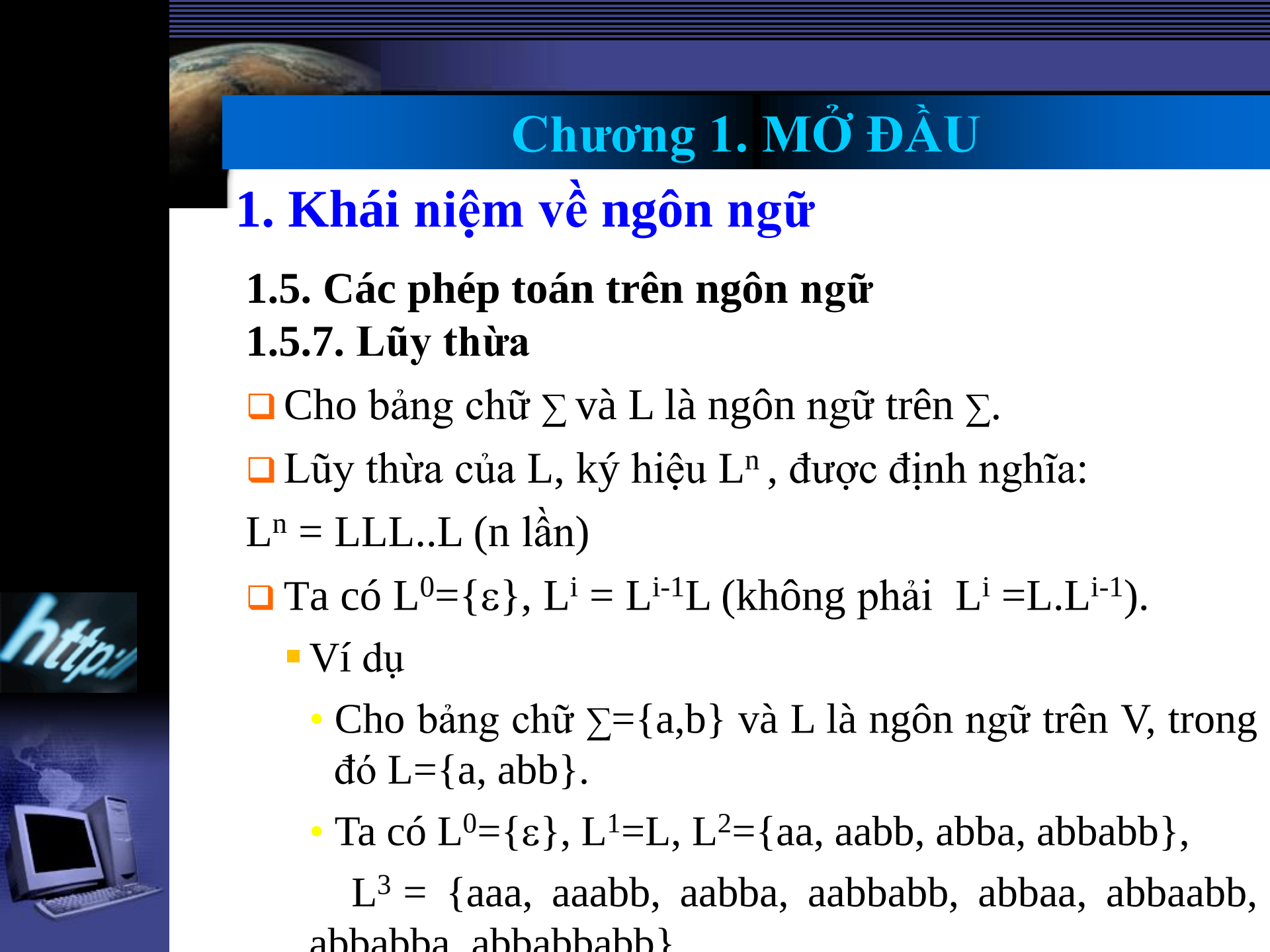
1. Khái niệm về ngôn ngữ

1.5. Các phép toán trên ngôn ngữ

1.5.6. Nghịch đảo

- Cho bảng chữ Σ và L, L_1, L_2 là các ngôn ngữ trên Σ .
- Một số tính chất:
 - $\{\varepsilon\}^r = \{\varepsilon\}$.
 - $\emptyset^r = \emptyset$.
 - $(L^r)^r = L$.
 - $(L_1 L_2)^r = L_2^r L_1^r$.
 - $(L_1 \cup L_2)^r = L_1^r \cup L_2^r$.





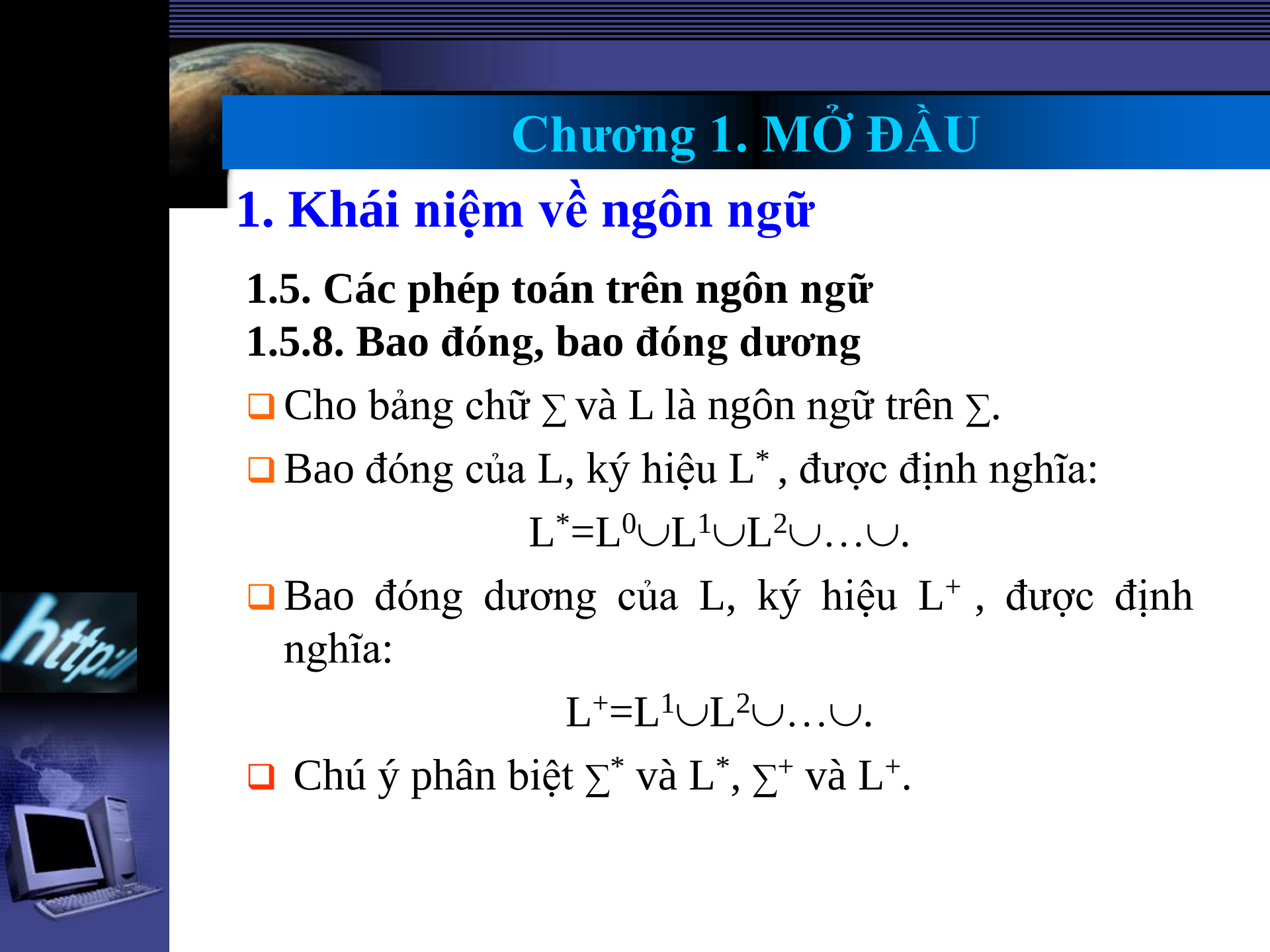
Chương 1. MỞ ĐẦU

1. Khái niệm về ngôn ngữ

1.5. Các phép toán trên ngôn ngữ

1.5.7. Lũy thừa

- Cho bảng chữ Σ và L là ngôn ngữ trên Σ .
- Lũy thừa của L , ký hiệu L^n , được định nghĩa:
 $L^n = LLL..L$ (n lần)
- Ta có $L^0 = \{\epsilon\}$, $L^i = L^{i-1}L$ (không phải $L^i = L.L^{i-1}$).
 - Ví dụ
 - Cho bảng chữ $\Sigma = \{a, b\}$ và L là ngôn ngữ trên V , trong đó $L = \{a, abb\}$.
 - Ta có $L^0 = \{\epsilon\}$, $L^1 = L$, $L^2 = \{aa, aabb, abba, abbabb\}$,
 $L^3 = \{aaa, aaabb, aabba, aabbabb, abbaa, abbaabb, abhabba, abhabbabb\}$



Chương 1. MỞ ĐẦU

1. Khái niệm về ngôn ngữ

1.5. Các phép toán trên ngôn ngữ

1.5.8. Bao đóng, bao đóng dương

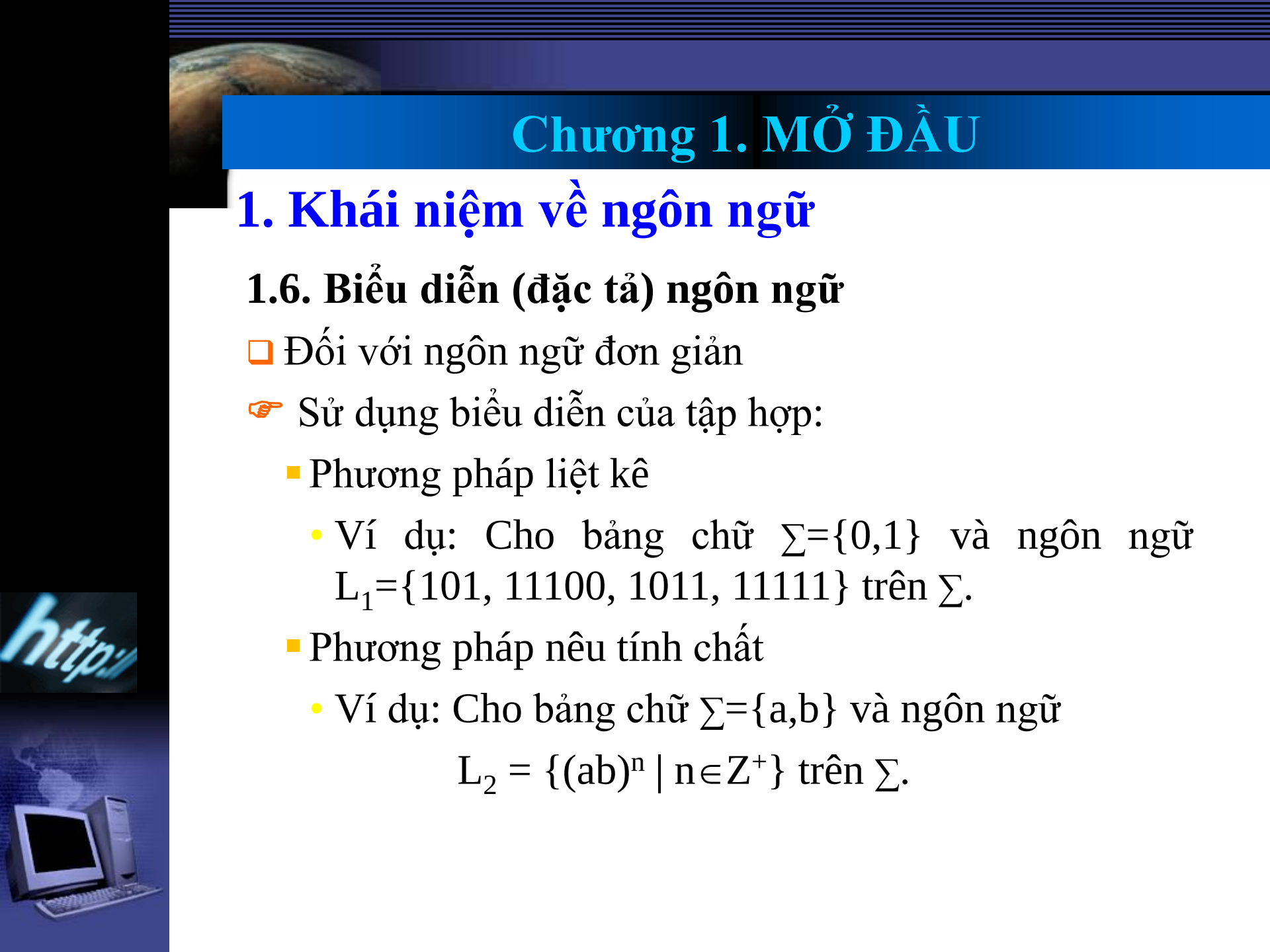
- Cho bảng chữ Σ và L là ngôn ngữ trên Σ .
- Bao đóng của L , ký hiệu L^* , được định nghĩa:

$$L^* = L^0 \cup L^1 \cup L^2 \cup \dots \cup.$$

- Bao đóng dương của L , ký hiệu L^+ , được định nghĩa:

$$L^+ = L^1 \cup L^2 \cup \dots \cup.$$

- Chú ý phân biệt Σ^* và L^* , Σ^+ và L^+ .



Chương 1. MỞ ĐẦU

1. Khái niệm về ngôn ngữ

1.6. Biểu diễn (đặc tả) ngôn ngữ

□ Đối với ngôn ngữ đơn giản

☞ Sử dụng biểu diễn của tập hợp:

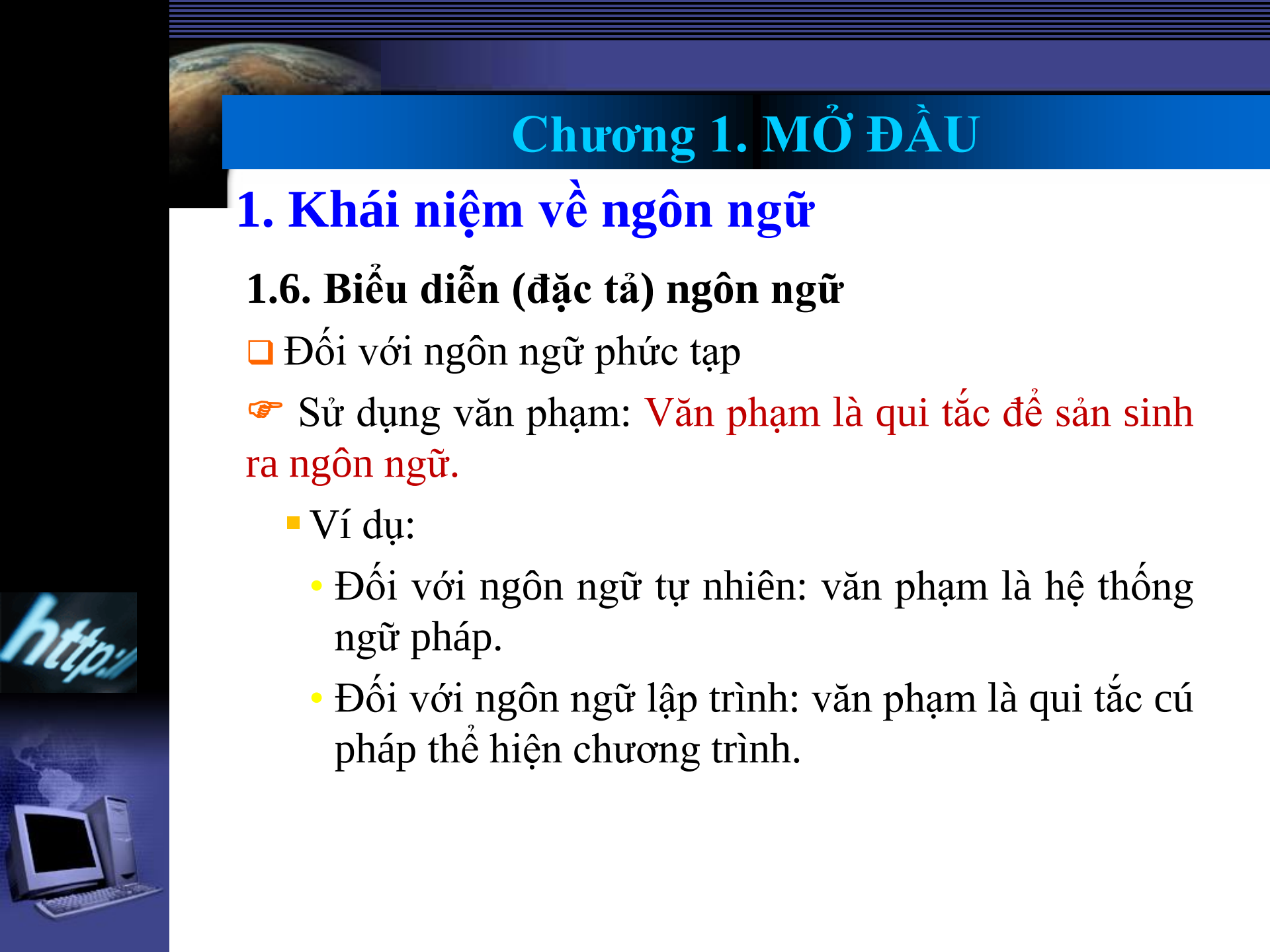
- Phương pháp liệt kê

- Ví dụ: Cho bảng chữ $\Sigma = \{0,1\}$ và ngôn ngữ $L_1 = \{101, 11100, 1011, 11111\}$ trên Σ .

- Phương pháp nêu tính chất

- Ví dụ: Cho bảng chữ $\Sigma = \{a,b\}$ và ngôn ngữ $L_2 = \{(ab)^n \mid n \in \mathbb{Z}^+\}$ trên Σ .





Chương 1. MỞ ĐẦU

1. Khái niệm về ngôn ngữ

1.6. Biểu diễn (đặc tả) ngôn ngữ

□ Đối với ngôn ngữ phức tạp

☞ Sử dụng văn phạm: **Văn phạm là qui tắc để sản sinh ra ngôn ngữ.**

■ Ví dụ:

- Đối với ngôn ngữ tự nhiên: văn phạm là hệ thống ngữ pháp.
- Đối với ngôn ngữ lập trình: văn phạm là qui tắc cú pháp thể hiện chương trình.





Chương 1. MỞ ĐẦU

1. Khái niệm về ngôn ngữ

Bài tập

1. Cho bảng chữ Σ gồm n ký hiệu. Hãy cho biết có bao nhiêu xâu có độ dài k được tạo thành từ Σ , với n và k là các số nguyên dương.
2. Cho x, y là các xâu trên bảng chữ Σ . Hãy chứng tỏ $(xy)^r = y^r x^r$.
3. Cho L_1, L_2 là các ngôn ngữ trên Σ . Hãy chứng tỏ $(L_1 L_2)^r = L_2^r L_1^r$, $(L_1 \cup L_2)^r = L_1^r \cup L_2^r$.
4. Cho L là ngôn ngữ trên bảng chữ Σ . Hãy chứng tỏ $L^+ = L^*$ khi và chỉ khi $\varepsilon \in L$.





Chương 1. MỞ ĐẦU

2. Khái niệm về văn phạm

2.1. Các định nghĩa

□ Định nghĩa 1: Văn phạm G được định nghĩa bằng bộ gồm 4 thành phần Σ, Δ, S, R , ký hiệu $G=(\Sigma, \Delta, S, R)$, trong đó:

- Σ : tập hợp gồm hữu hạn các ký hiệu để tạo nên các xâu của ngôn ngữ, gọi là các ký hiệu kết thúc;
- Δ : tập hợp gồm hữu hạn các biến, gọi là các ký hiệu chưa kết thúc, trong đó $\Sigma \cap \Delta = \emptyset$;
- S : ký hiệu bắt đầu (biến đầu), trong đó $S \in \Delta$;
- R : tập hợp gồm hữu hạn các luật sản xuất (luật sinh) có dạng $\alpha \rightarrow \beta$ với $\alpha \in (\Sigma \cup \Delta)^+$ và $\beta \in (\Sigma \cup \Delta)^*$, trong đó α chứa ít nhất một ký hiệu chưa kết thúc.





Chương 1. MỞ ĐẦU

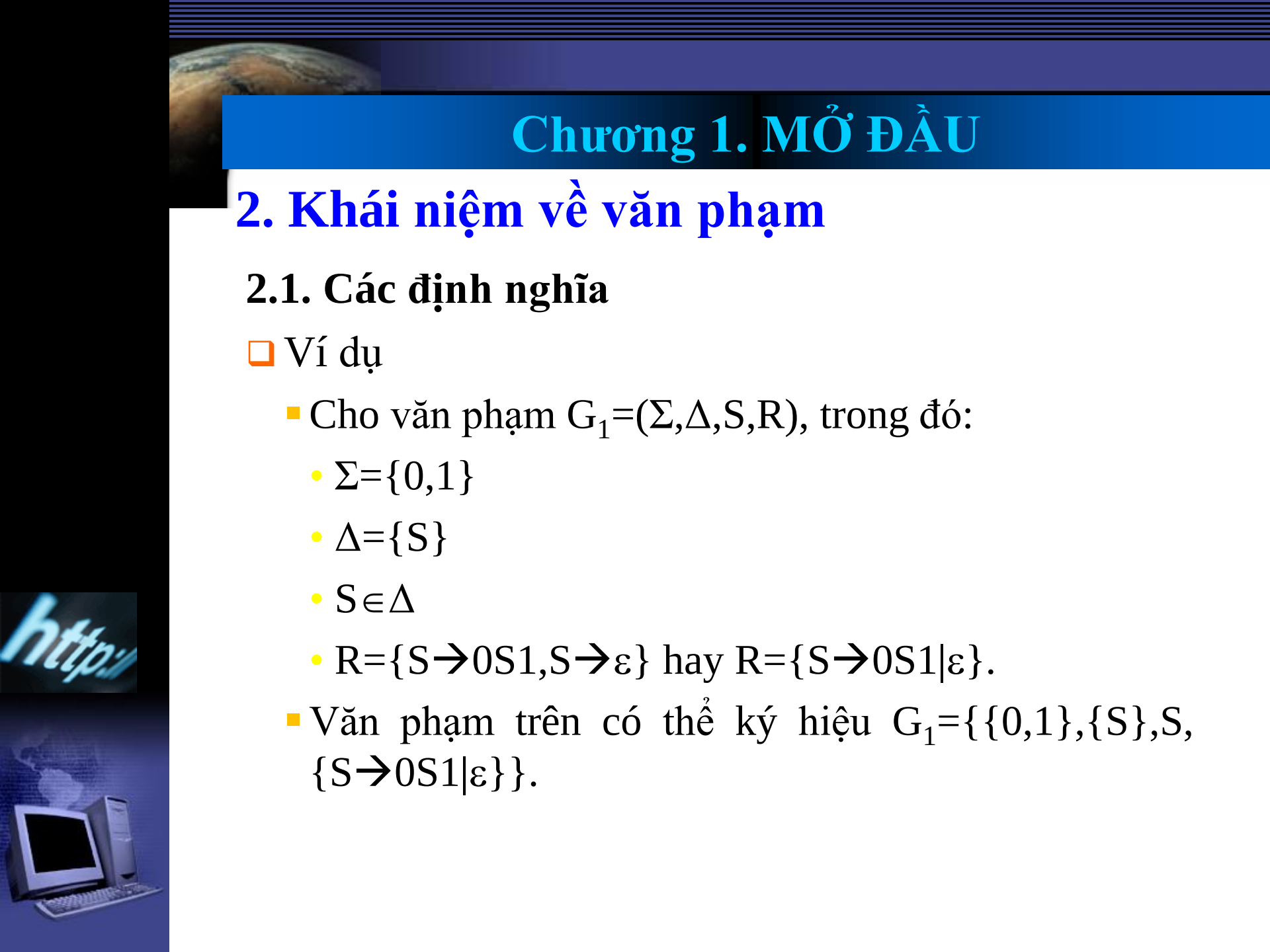
2. Khái niệm về văn phạm

2.1. Các định nghĩa

□ Một số qui ước

- Ký hiệu kết thúc được viết bằng chữ thường.
- Ký hiệu chưa kết thúc được viết bằng chữ hoa.
- Ký hiệu chưa kết thúc nằm bên trái của luật sản xuất đầu tiên là ký hiệu bắt đầu.





Chương 1. MỞ ĐẦU

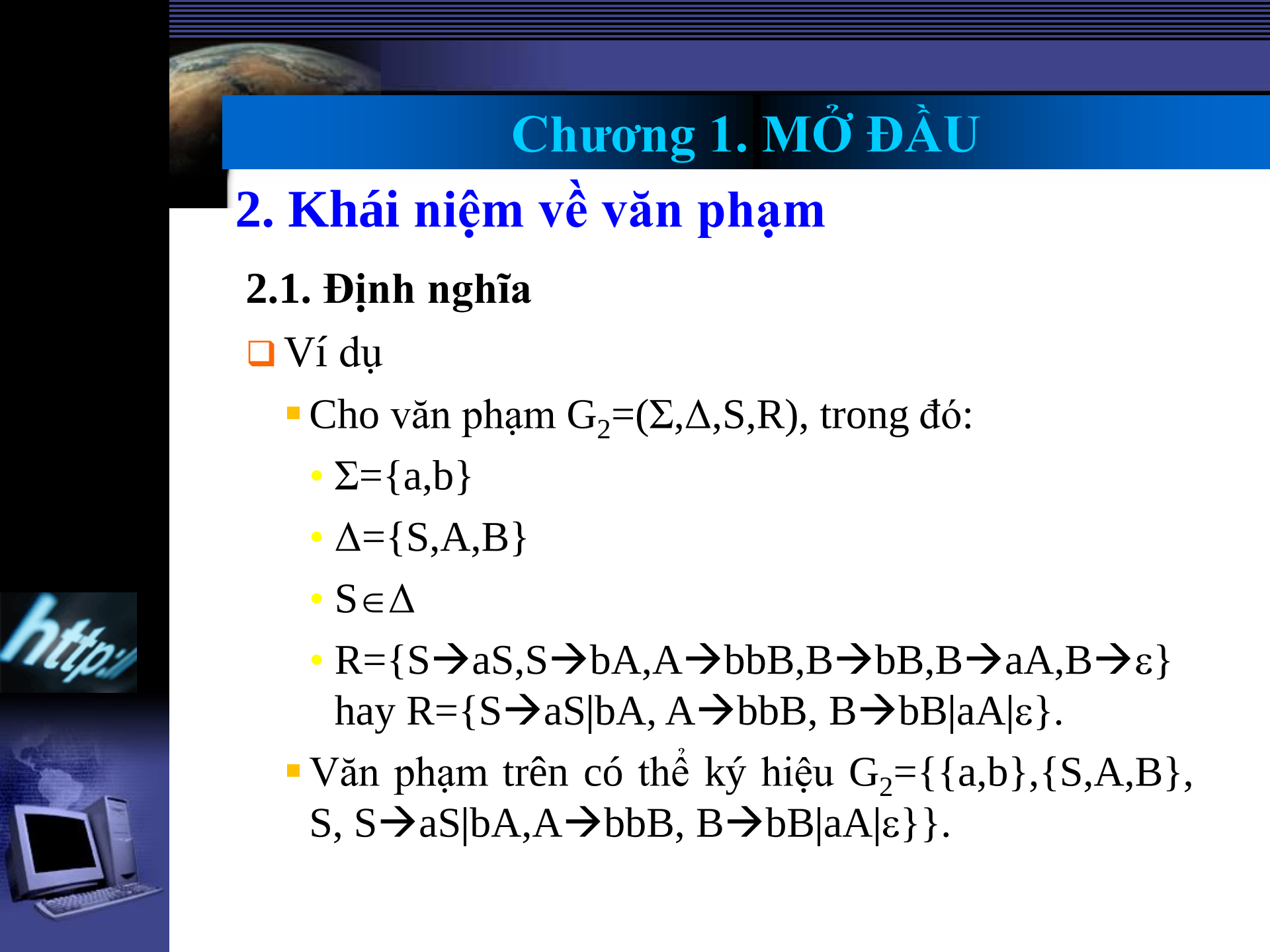
2. Khái niệm về văn phạm

2.1. Các định nghĩa

□ Ví dụ

- Cho văn phạm $G_1 = (\Sigma, \Delta, S, R)$, trong đó:
 - $\Sigma = \{0, 1\}$
 - $\Delta = \{S\}$
 - $S \in \Delta$
 - $R = \{S \rightarrow 0S1, S \rightarrow \varepsilon\}$ hay $R = \{S \rightarrow 0S1 | \varepsilon\}$.
- Văn phạm trên có thể ký hiệu $G_1 = \{\{0, 1\}, \{S\}, S, \{S \rightarrow 0S1 | \varepsilon\}\}$.





Chương 1. MỞ ĐẦU

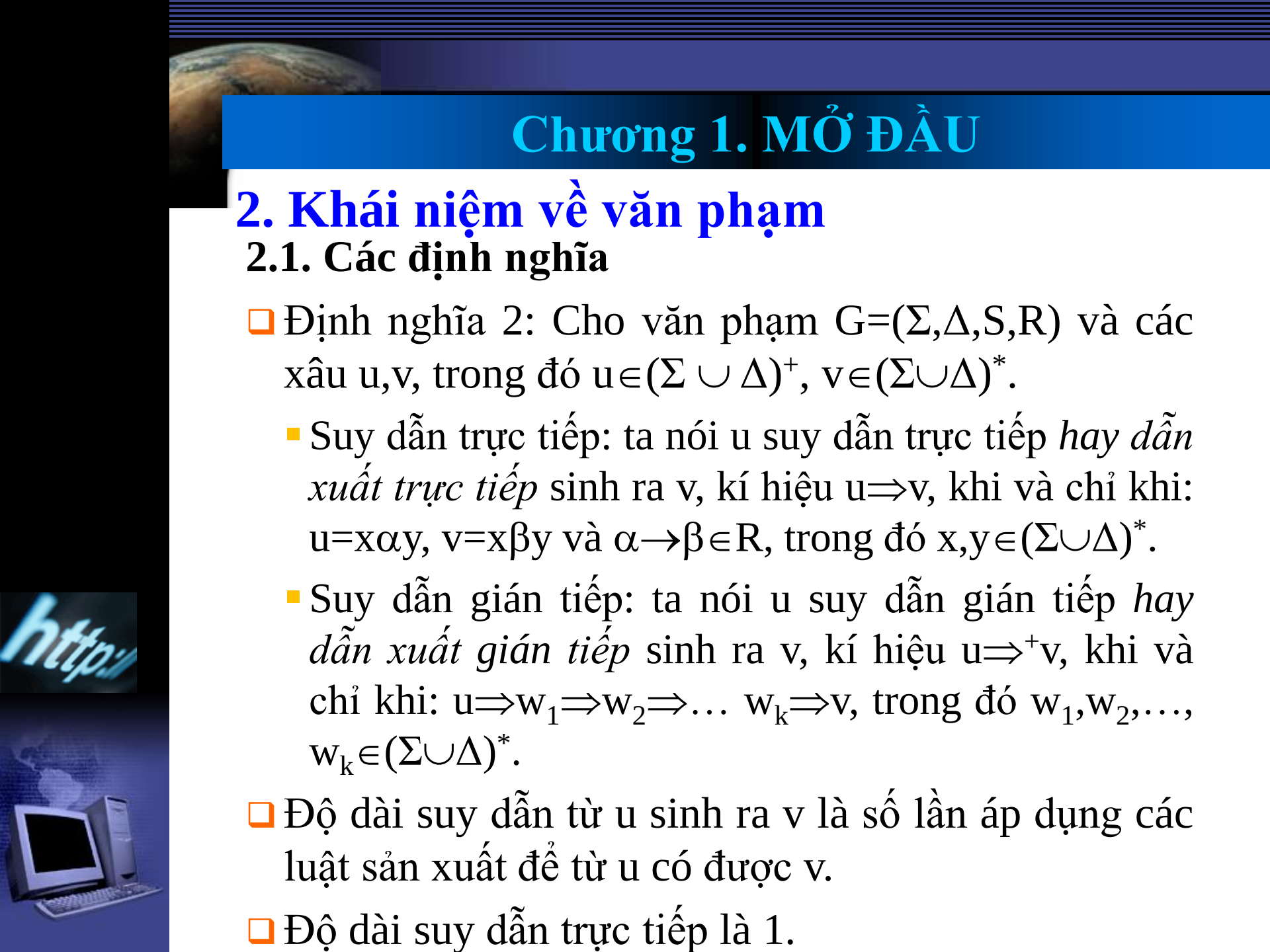
2. Khái niệm về văn phạm

2.1. Định nghĩa

□ Ví dụ

- Cho văn phạm $G_2 = (\Sigma, \Delta, S, R)$, trong đó:
 - $\Sigma = \{a, b\}$
 - $\Delta = \{S, A, B\}$
 - $S \in \Delta$
 - $R = \{S \rightarrow aS, S \rightarrow bA, A \rightarrow bbB, B \rightarrow bB, B \rightarrow aA, B \rightarrow \varepsilon\}$
hay $R = \{S \rightarrow aS | bA, A \rightarrow bbB, B \rightarrow bB | aA | \varepsilon\}$.
- Văn phạm trên có thể ký hiệu $G_2 = \{\{a, b\}, \{S, A, B\}, S, S \rightarrow aS | bA, A \rightarrow bbB, B \rightarrow bB | aA | \varepsilon\}$.





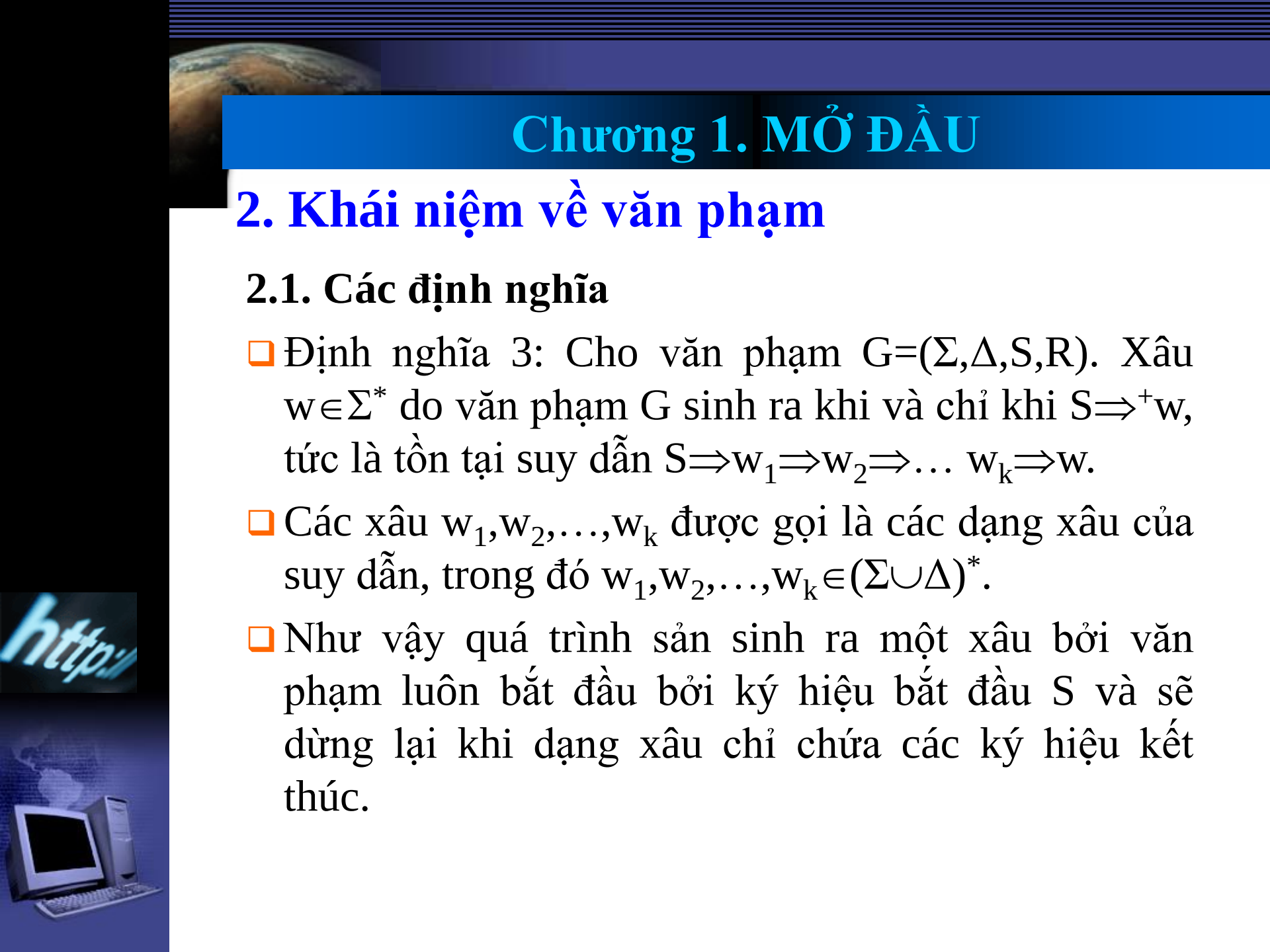
Chương 1. MỞ ĐẦU

2. Khái niệm về văn phạm

2.1. Các định nghĩa

- Định nghĩa 2: Cho văn phạm $G=(\Sigma,\Delta,S,R)$ và các xâu u,v , trong đó $u\in(\Sigma\cup\Delta)^+$, $v\in(\Sigma\cup\Delta)^*$.
 - Suy dẫn trực tiếp: ta nói u suy dẫn trực tiếp *hay dẫn xuất trực tiếp* sinh ra v , kí hiệu $u\Rightarrow v$, khi và chỉ khi: $u=x\alpha y$, $v=x\beta y$ và $\alpha\rightarrow\beta\in R$, trong đó $x,y\in(\Sigma\cup\Delta)^*$.
 - Suy dẫn gián tiếp: ta nói u suy dẫn gián tiếp *hay dẫn xuất gián tiếp* sinh ra v , kí hiệu $u\Rightarrow^+v$, khi và chỉ khi: $u\Rightarrow w_1\Rightarrow w_2\Rightarrow\ldots w_k\Rightarrow v$, trong đó $w_1,w_2,\ldots,w_k\in(\Sigma\cup\Delta)^*$.
- Độ dài suy dẫn từ u sinh ra v là số lần áp dụng các luật sản xuất để từ u có được v .
- Độ dài suy dẫn trực tiếp là 1.





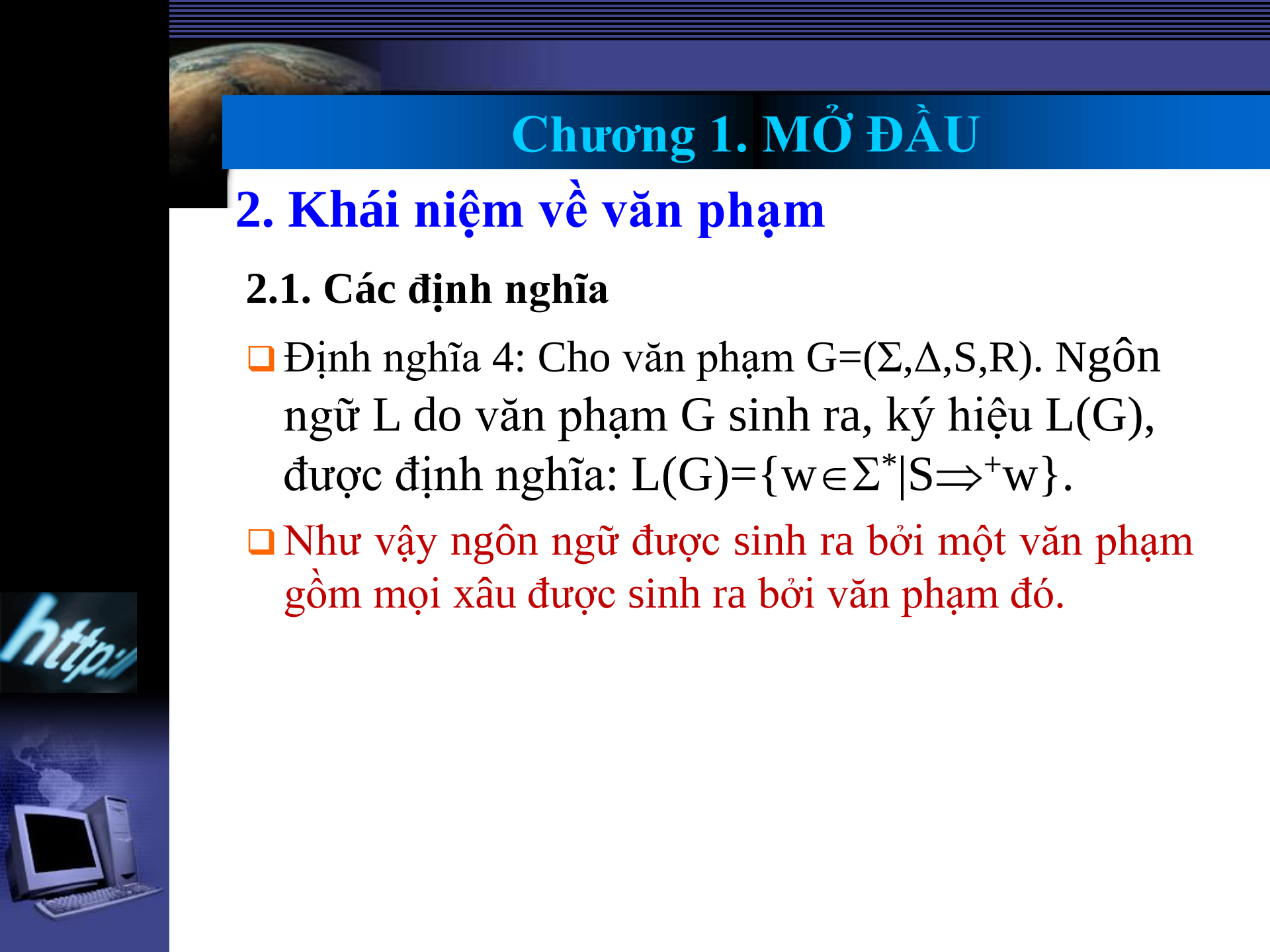
Chương 1. MỞ ĐẦU

2. Khái niệm về văn phạm

2.1. Các định nghĩa

- ❑ Định nghĩa 3: Cho văn phạm $G=(\Sigma,\Delta,S,R)$. Xâu $w\in\Sigma^*$ do văn phạm G sinh ra khi và chỉ khi $S\Rightarrow^+w$, tức là tồn tại suy dẫn $S\Rightarrow w_1\Rightarrow w_2\Rightarrow\ldots w_k\Rightarrow w$.
- ❑ Các xâu $w_1,w_2,\ldots,w_k$ được gọi là các dạng xâu của suy dẫn, trong đó $w_1,w_2,\ldots,w_k\in(\Sigma\cup\Delta)^*$.
- ❑ Như vậy quá trình sản sinh ra một xâu bởi văn phạm luôn bắt đầu bởi ký hiệu bắt đầu S và sẽ dừng lại khi dạng xâu chỉ chứa các ký hiệu kết thúc.





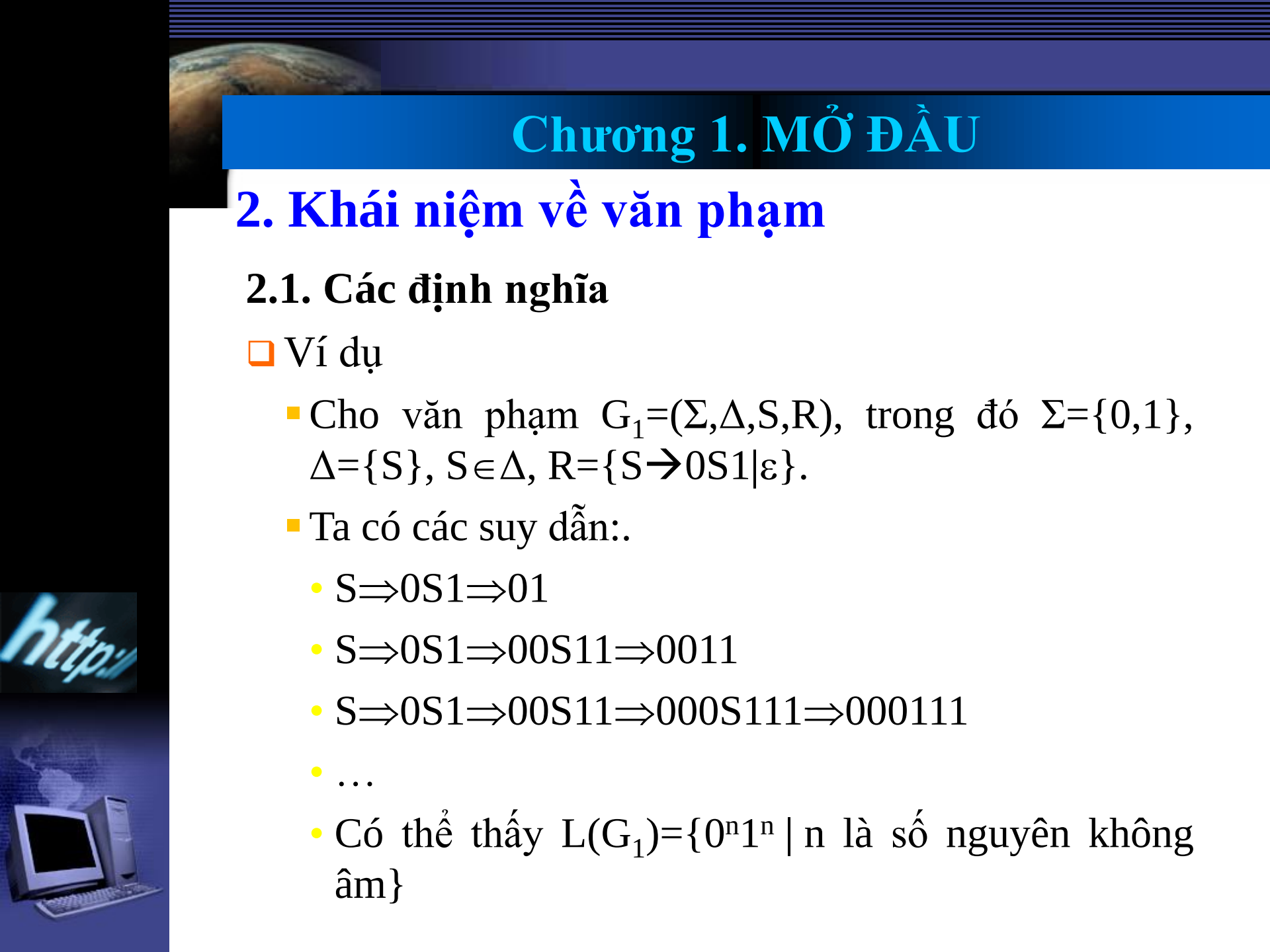
Chương 1. MỞ ĐẦU

2. Khái niệm về văn phạm

2.1. Các định nghĩa

- Định nghĩa 4: Cho văn phạm $G=(\Sigma,\Delta,S,R)$. Ngôn ngữ L do văn phạm G sinh ra, ký hiệu $L(G)$, được định nghĩa: $L(G)=\{w \in \Sigma^* | S \Rightarrow^+ w\}$.
- Như vậy ngôn ngữ được sinh ra bởi một văn phạm gồm mọi xâu được sinh ra bởi văn phạm đó.





Chương 1. MỞ ĐẦU

2. Khái niệm về văn phạm

2.1. Các định nghĩa

□ Ví dụ

- Cho văn phạm $G_1=(\Sigma,\Delta,S,R)$, trong đó $\Sigma=\{0,1\}$, $\Delta=\{S\}$, $S\in\Delta$, $R=\{S\rightarrow 0S1|\varepsilon\}$.
- Ta có các suy dẫn:.
 - $S\Rightarrow 0S1\Rightarrow 01$
 - $S\Rightarrow 0S1\Rightarrow 00S11\Rightarrow 0011$
 - $S\Rightarrow 0S1\Rightarrow 00S11\Rightarrow 000S111\Rightarrow 000111$
 - ...
 - Có thể thấy $L(G_1)=\{0^n1^n \mid n \text{ là số nguyên không âm}\}$



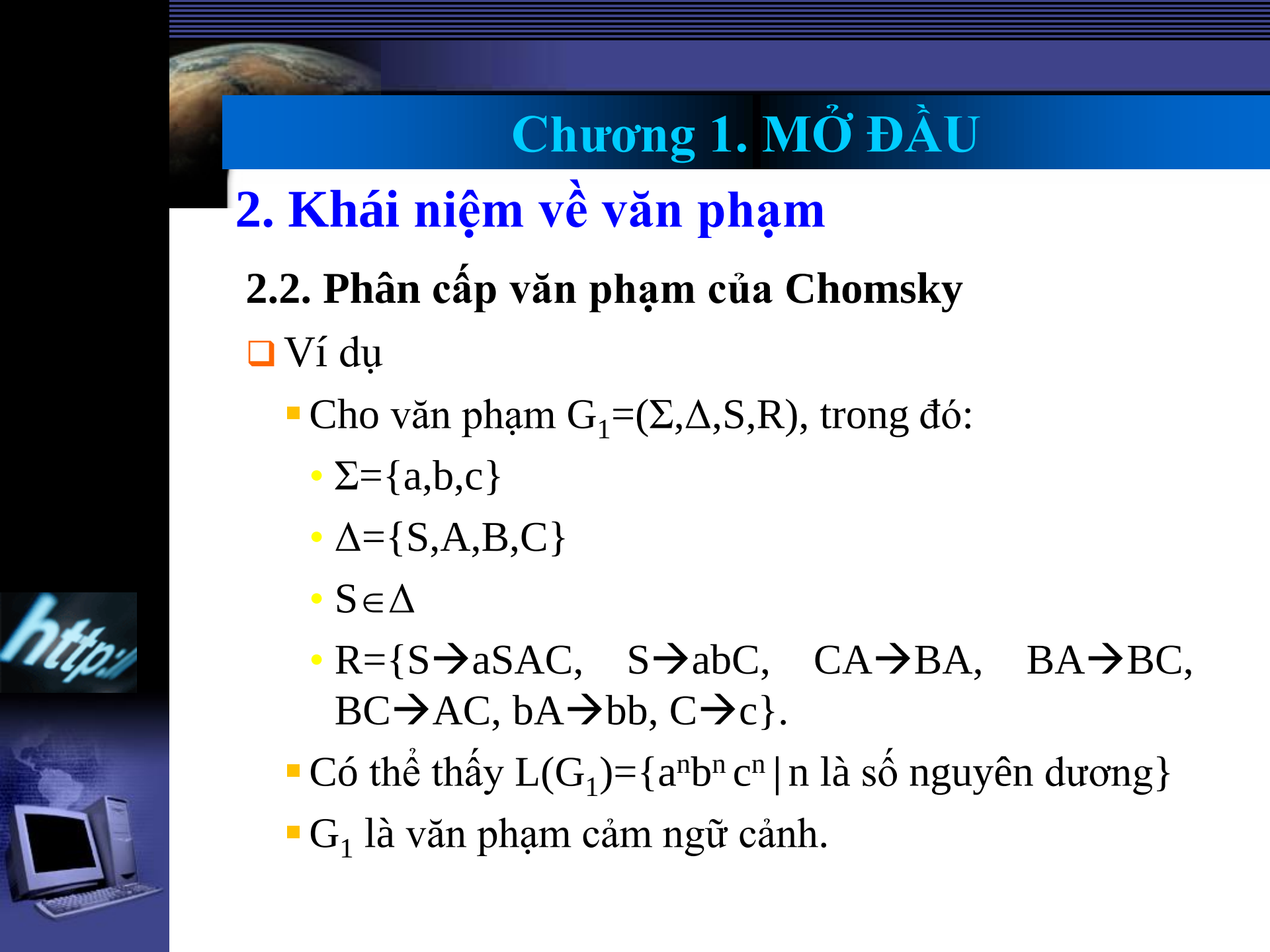
Chương 1. MỞ ĐẦU

2. Khái niệm về văn phạm

2.2. Phân cấp văn phạm của Chomsky

- Cho văn phạm $G=(\Sigma,\Delta,S,R)$.
- Nếu không có hạn chế gì trên tập các luật sản xuất R thì G được gọi là văn phạm tổng quát *hay văn phạm tự do* (văn phạm loại 0). Ngôn ngữ được sinh ra bởi văn phạm tự do được gọi là ngôn ngữ liệt kê đệ quy.
- Nếu các luật sản xuất có dạng $\alpha \rightarrow \beta$ với $\alpha \in (\Sigma \cup \Delta)^+$, $\beta \in (\Sigma \cup \Delta)^*$ và $|\alpha| \leq |\beta|$ thì G được gọi là văn phạm cảm ngữ cảnh (văn phạm loại 1). Ngôn ngữ được sinh ra bởi văn phạm cảm ngữ cảnh được gọi là ngôn ngữ cảm ngữ cảnh.





Chương 1. MỞ ĐẦU

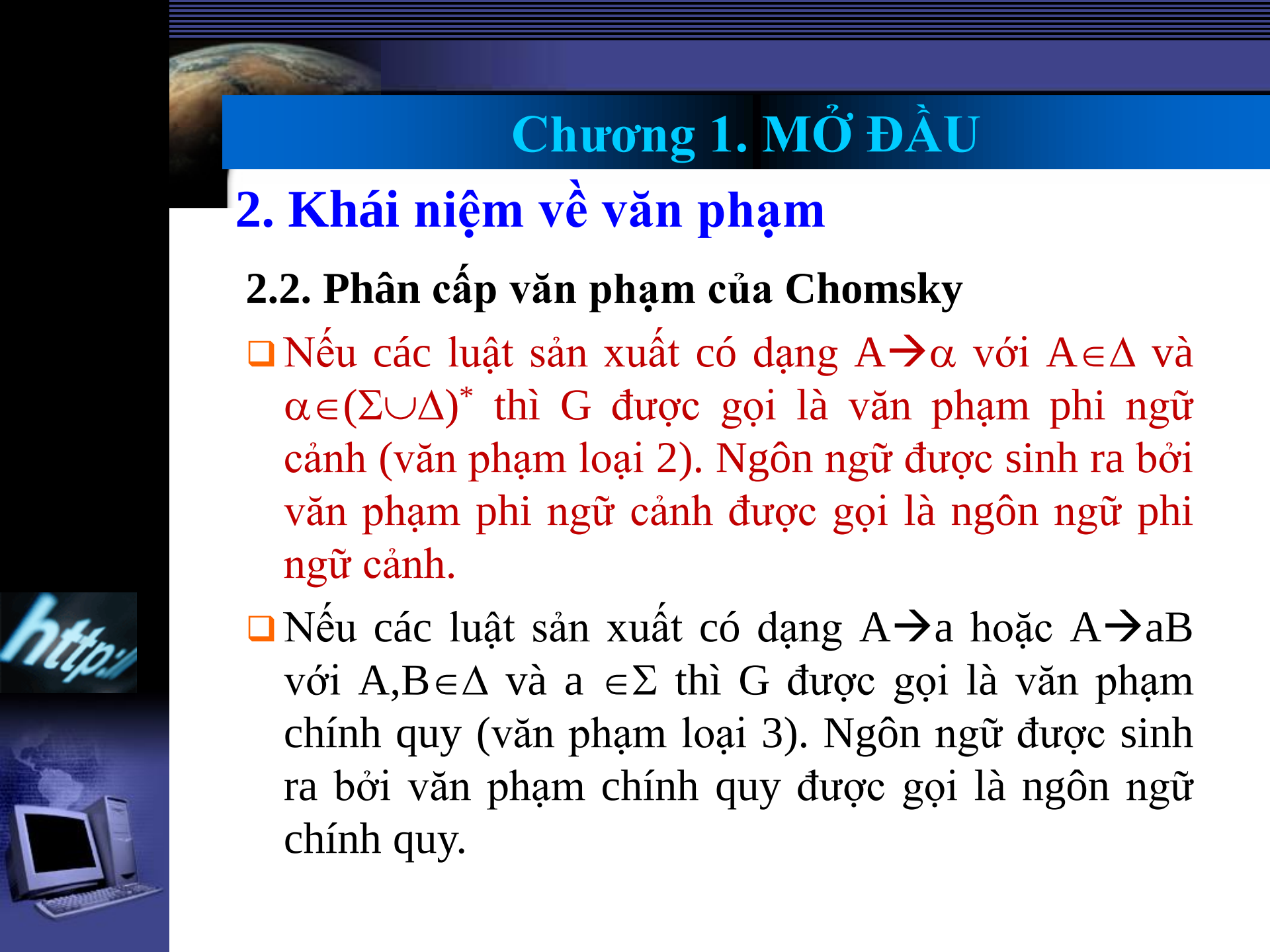
2. Khái niệm về văn phạm

2.2. Phân cấp văn phạm của Chomsky

□ Ví dụ

- Cho văn phạm $G_1 = (\Sigma, \Delta, S, R)$, trong đó:
 - $\Sigma = \{a, b, c\}$
 - $\Delta = \{S, A, B, C\}$
 - $S \in \Delta$
 - $R = \{S \rightarrow aSAC, S \rightarrow abC, CA \rightarrow BA, BA \rightarrow BC, BC \rightarrow AC, bA \rightarrow bb, C \rightarrow c\}$.
- Có thể thấy $L(G_1) = \{a^n b^n c^n \mid n \text{ là số nguyên dương}\}$
- G_1 là văn phạm cảm ngữ cảnh.





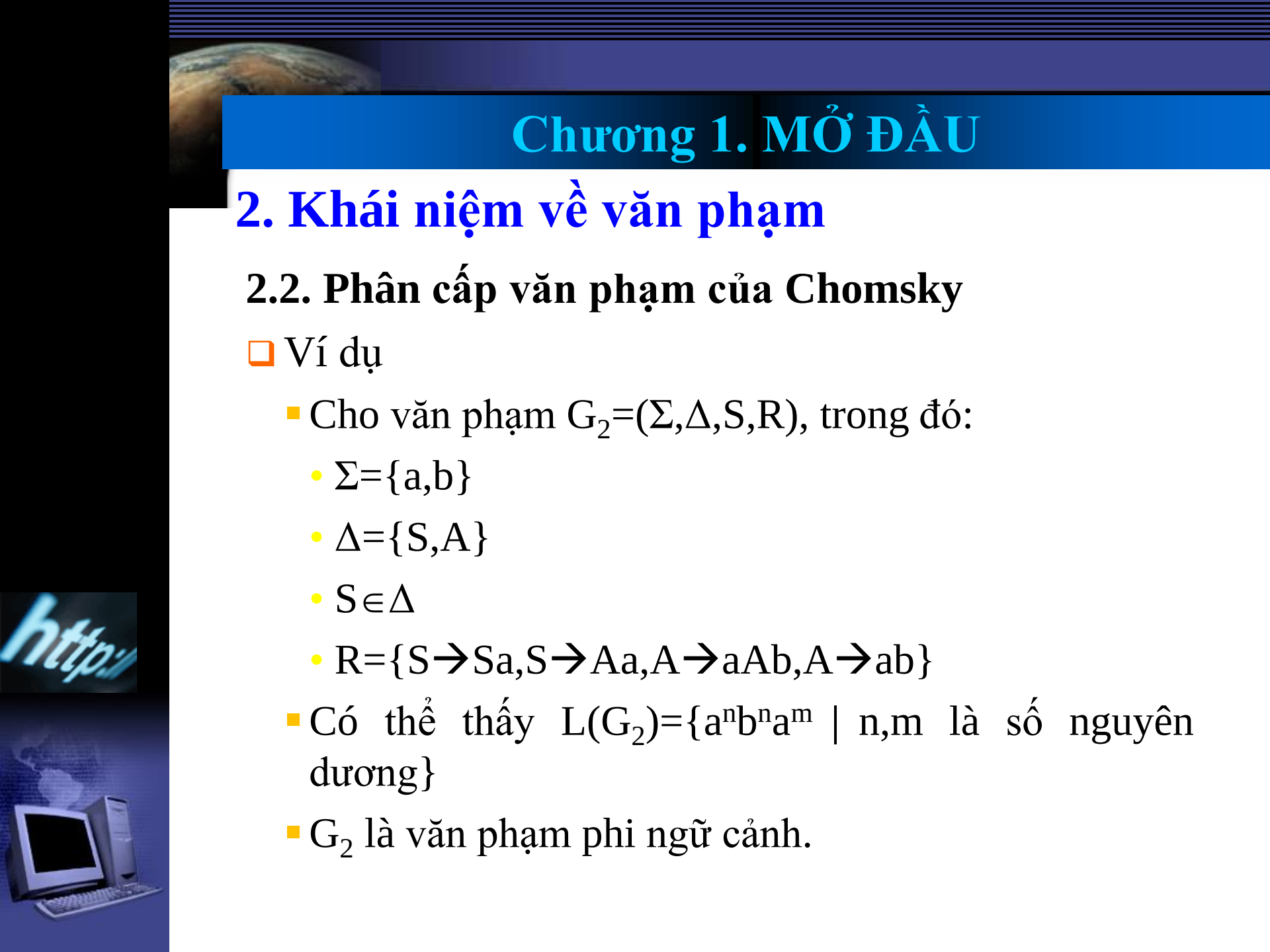
Chương 1. MỞ ĐẦU

2. Khái niệm về văn phạm

2.2. Phân cấp văn phạm của Chomsky

- Nếu các luật sản xuất có dạng $A \rightarrow \alpha$ với $A \in \Delta$ và $\alpha \in (\Sigma \cup \Delta)^*$ thì G được gọi là văn phạm phi ngữ cảnh (văn phạm loại 2). Ngôn ngữ được sinh ra bởi văn phạm phi ngữ cảnh được gọi là ngôn ngữ phi ngữ cảnh.
- Nếu các luật sản xuất có dạng $A \rightarrow a$ hoặc $A \rightarrow aB$ với $A, B \in \Delta$ và $a \in \Sigma$ thì G được gọi là văn phạm chính quy (văn phạm loại 3). Ngôn ngữ được sinh ra bởi văn phạm chính quy được gọi là ngôn ngữ chính quy.





Chương 1. MỞ ĐẦU

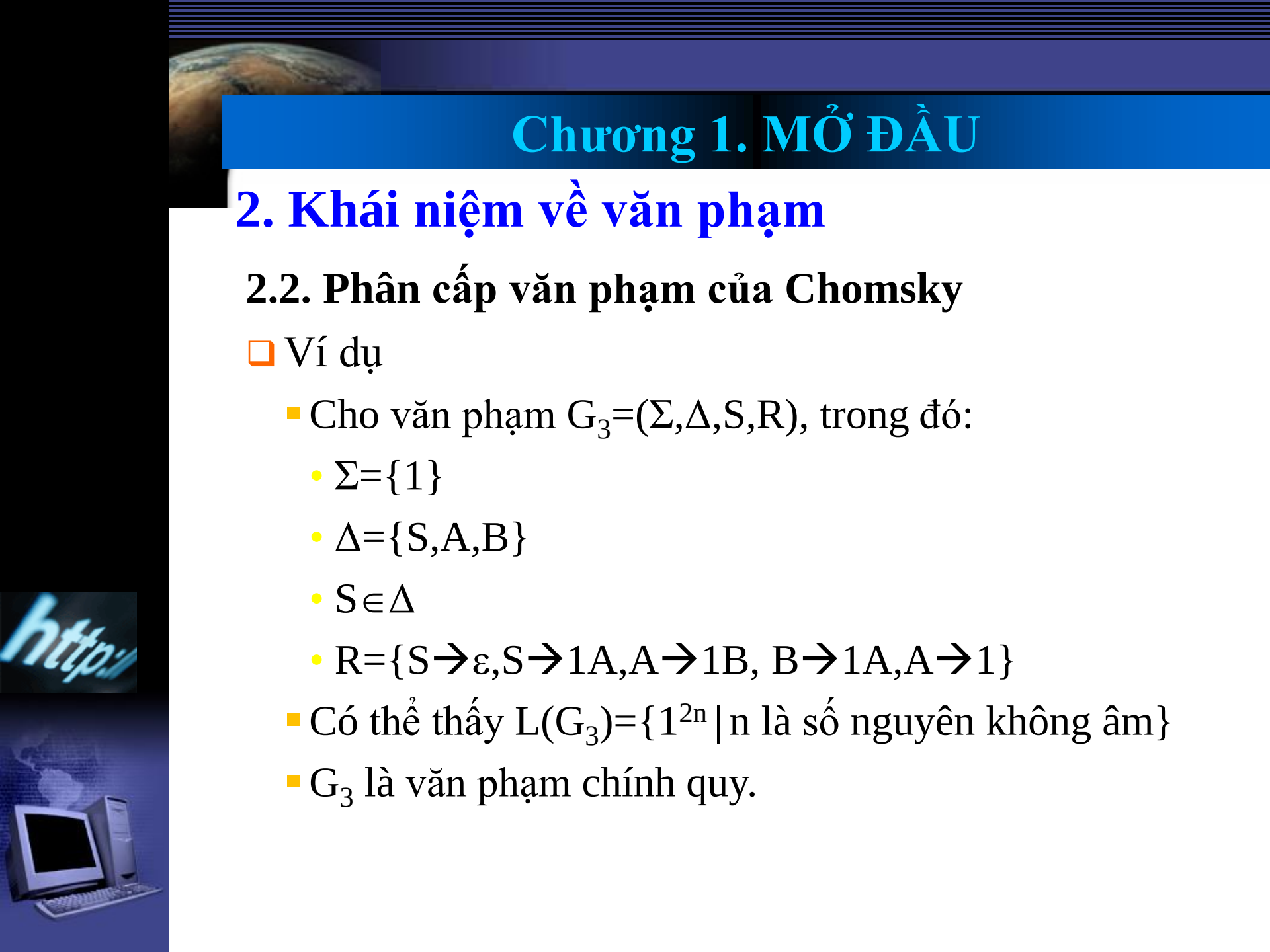
2. Khái niệm về văn phạm

2.2. Phân cấp văn phạm của Chomsky

□ Ví dụ

- Cho văn phạm $G_2 = (\Sigma, \Delta, S, R)$, trong đó:
 - $\Sigma = \{a, b\}$
 - $\Delta = \{S, A\}$
 - $S \in \Delta$
 - $R = \{S \rightarrow Sa, S \rightarrow Aa, A \rightarrow aAb, A \rightarrow ab\}$
- Có thể thấy $L(G_2) = \{a^n b^n a^m \mid n, m \text{ là số nguyên dương}\}$
- G_2 là văn phạm phi ngữ cảnh.





Chương 1. MỞ ĐẦU

2. Khái niệm về văn phạm

2.2. Phân cấp văn phạm của Chomsky

□ Ví dụ

- Cho văn phạm $G_3 = (\Sigma, \Delta, S, R)$, trong đó:
 - $\Sigma = \{1\}$
 - $\Delta = \{S, A, B\}$
 - $S \in \Delta$
 - $R = \{S \rightarrow \varepsilon, S \rightarrow 1A, A \rightarrow 1B, B \rightarrow 1A, A \rightarrow 1\}$
- Có thể thấy $L(G_3) = \{1^{2n} \mid n \text{ là số nguyên không âm}\}$
- G_3 là văn phạm chính quy.





Chương 1. MỞ ĐẦU

2. Khái niệm về văn phạm

2.2. Phân cấp văn phạm của Chomsky

□ Lưu ý:

- Văn phạm loại 1 là trường hợp đặc biệt của văn phạm loại 0.
- Văn phạm loại 2 là trường hợp đặc biệt của văn phạm loại 1.
- Văn phạm loại 3 là trường hợp đặc biệt của văn phạm loại 2.



Chương 1. MỞ ĐẦU

3. Khái niệm về ô tômat

- Một ô tômat gồm một tập hợp các trạng thái và các điều khiển dịch chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác khi nhận dữ liệu vào

- Ví dụ

- Ô tômat biểu diễn hoạt động của bóng điện



- Ô tômat đoán nhận từ khóa int

